

Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe
Studiengang Wirtschaftsinformatik · Modul Methoden der Wirtschaftsinformatik
Fallstudie Systemanalyse · 3. Semester

RepairFlow

Werkstatt-Management als SaaS-Plattform mit KI-Sofortdiagnose

Projektdokumentation

Kurs WWI25B4 · Gruppe 1

Maximilian Ewald · David Leismann · Kilian Platter

Nina Sattler · Jakob Schwan · Adrian Wenzler

Bearbeitungsstand: 5. Oktober 2026

Betreuender Dozent: Prof. Dr. Thomas Freytag

Abgabe: 13. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Mitglieder der Gruppe und Rollen.....	2
2 Das Projekt RepairFlow.....	2
2.1 Ausgangslage und Problem.....	2
2.2 Das Startup RepairFlow.....	2
2.3 Markt und Wettbewerb.....	3
2.4 Systemkontext und Systemgrenze.....	3
2.5 Der Reparaturauftrag als Zustandsautomat.....	4
2.6 Alleinstellungsmerkmal: die KI-Sofortdiagnose.....	4
3 Vorgehen bei der Umsetzung.....	5
3.1 Werkzeuge.....	6
3.2 Konventionen.....	6
3.3 Qualitätssicherung.....	7
4 Projektmanagement.....	7
4.1 Vorgehensmodell und Arbeitsweise.....	7
4.2 Sprintplan und Meilensteine.....	7
4.3 Aufgabensteuerung mit Trello.....	8
4.4 Zusammenarbeit im Repository.....	8
4.5 Risiken und Gegenmaßnahmen.....	9
5 Überblick über die erstellten Artefakte.....	9
5.1 Geschäftsprozessmodell (BPMN).....	9
5.1.1 Modellierungskonventionen.....	10
5.1.2 Die zehn Prozesse.....	11
5.2 Automatisierungspotential.....	13
5.3 Objektorientierte Analyse (UML).....	13
5.3.1 Use-Case-Diagramm.....	13
5.3.2 Klassendiagramm.....	14
5.3.3 Sequenzdiagramme.....	15
5.4 Konsistenz zwischen den Modellen.....	21
6 Probleme und Herausforderungen.....	22
7 Feedback.....	24
7.1 Feedback des Dozenten und Umsetzung.....	24
7.2 Unser Feedback zur Fallstudie.....	24
Anhang A: Abgabestruktur.....	24
Anhang B: Die zehn BPMN-Kollaborationsdiagramme.....	25
Anhang C: Das vollständige Klassendiagramm.....	35

1 Mitglieder der Gruppe und Rollen

Die Fallstudie wird von sechs Studierenden des Kurses WWI25B4 bearbeitet. Das Team hat sich zu Beginn des Semesters konstituiert und die Zuständigkeiten nach dem Scrum-Vorgehensmodell verteilt (Kapitel 4): Jedes Artefakt hat eine verantwortliche Person, die Projektleitung plant und koordiniert, und Reviews erfolgen durch eine zweite Person nach dem Vier-Augen-Prinzip.

Name	Rolle	Zuständigkeit
Nina Sattler	Projektleiterin	Gesamtplanung, Termine, Abgabe-Archiv
David Leismann	Stellvertretende Projektleitung, Backup-Beauftragter	Sicherung der Repositories (Git, VP-Server), Termine, Abgabe-Check; SD2, SD4, SD5 und SD6 in Visual Paradigm
Adrian Wenzler	Product Owner	Fachliche Entscheidungen zum Produkt: Umfang, Prioritäten, KI-Sofortdiagnose; Abnahme im Sprint Review
Kilian Platter	Scrum Master und UML-Verantwortlicher	Sprint-Rituale und Trello-Board; Use-Case- und Klassenmodell sowie SD1 und SD3 in Visual Paradigm, VP-Repository
Maximilian Ewald	BPMN-Verantwortlicher	Die zehn Kollaborationsdiagramme im Camunda Modeler, BPMN-Dateien im Git-Repository, BPMN-Export
Jakob Schwan	Qualitätsmanager	Review der Artefakte gegen die Anforderungen, Konsistenz zwischen BPMN, UML und Dokumentation, Präsentation

[Gruppe: Vor der Abgabe ergänzen: tatsächliche Beiträge je Person (welche Diagramme, Kapitel und Folien wer erarbeitet hat), weil der Ablauf verlangt, dass erkennbar ist, was von wem erarbeitet wurde]

2 Das Projekt RepairFlow

2.1 Ausgangslage und Problem

Für unser Beispielszenario gehen wir davon aus, dass unabhängige Reparaturwerkstätten für Fahrräder, E-Bikes und Consumer-Elektronik mit Papier-Auftragszetteln, Excel-Listen und Telefon arbeiten. Wir untersuchen, wie RepairFlow diese Abläufe durch eine gemeinsame Auftragsverwaltung und digitale Kommunikation unterstützen kann.

Als Referenz dient uns die FixWerk GmbH, eine fiktive Werkstattkette mit vier Filialen in der Region Karlsruhe, die sowohl Fahrräder und E-Bikes als auch Smartphones, Laptops und Kleingeräte repariert. Für dieses Beispielszenario nehmen wir vier wiederkehrende Probleme an:

- Kunden werden nicht zuverlässig informiert, wenn ein Kostenvoranschlag freizugeben oder ein Gerät abholbereit ist. Die Folge sind Rückfragen per Telefon und Geräte, die wochenlang im Lager stehen.
- Es gibt keinen zentralen Status je Auftrag. Wer wissen will, wo ein Gerät steht, fragt in der Werkstatt nach.
- Ersatzteile werden je Filiale bestellt, obwohl das Teil in einer Nachbarfiliale liegt. Das kostet Zeit und Geld.
- Die Auslastung der Techniker ist intransparent, Termine werden nach Gefühl zugesagt.

2.2 Das Startup RepairFlow

RepairFlow ist ein Software-Startup, das Werkstätten eine Cloud-Plattform für den gesamten Reparatur-Lebenszyklus anbietet: von der Anfrage des Kunden über Diagnose, Kostenvoranschlag,

Ersatzteil-Disposition und Reparatur bis zu Abholung, Rechnung und Reklamation. Wir treten also nicht als Werkstatt auf, sondern als Solution Provider. Die FixWerk GmbH ist unser Pilotkunde, an dessen Prozessen wir die Anforderungen an die Plattform modellieren.

Die Plattform besteht aus vier Modulen: dem Kundenportal mit App, dem Auftrags- und Werkstattmodul, dem Dispositionsmodul für die filialübergreifende Ersatzteilversorgung und der Abrechnung mit Schnittstelle zur Buchhaltung. Zielkunden sind unabhängige Werkstätten und kleine Ketten mit zwei bis zehn Filialen im deutschsprachigen Raum. Das Geschäftsmodell ist ein monatliches Abonnement je Filiale in zwei Stufen: Basis mit Auftragsverwaltung und Kundenkommunikation, Pro mit filialübergreifender Disposition und KI-Sofortdiagnose.

2.3 Markt und Wettbewerb

RepairFlow soll Fahrrad-, E-Bike- und Elektronikreparaturen in einer gemeinsamen Plattform abbilden. Unser Konzept verbindet ein gemeinsames Ersatzteillager mit filialübergreifender Disposition: Bestände, Reservierungen und Umlagerungen werden über alle Standorte berücksichtigt. Als weiteres Merkmal liefert die KI-Sofortdiagnose dem Kunden einen Diagnosevorschlag mit vorläufigem Kostenvoranschlag, bevor er die Werkstatt betritt (Abschnitt 2.6). Diese Merkmale beschreiben den Zuschnitt unseres Entwurfs; ein belegter Funktionsvergleich mit bestehenden Werkstattlösungen liegt der Dokumentation nicht zugrunde.

2.4 Systemkontext und Systemgrenze

Abbildung 1 zeigt den Systemkontext. Innerhalb der Systemgrenze liegt die RepairFlow-Plattform mit ihren vier Modulen. Der Werkstattbetrieb ist als Mandant angebunden; seine Rollen Service/Annahme, Techniker, Werkstattleitung und Ersatzteil-Disposition arbeiten in der Oberfläche der Plattform. Der Kunde nutzt das Kundenportal, der Lieferant tauscht Bestellungen, Bestätigungen, Lieferungen und Retouren aus. Der KI-Diagnosedienst ist ein externer Dienst, den die Plattform für die Auswertung von Foto, Video und Ton aufruft.

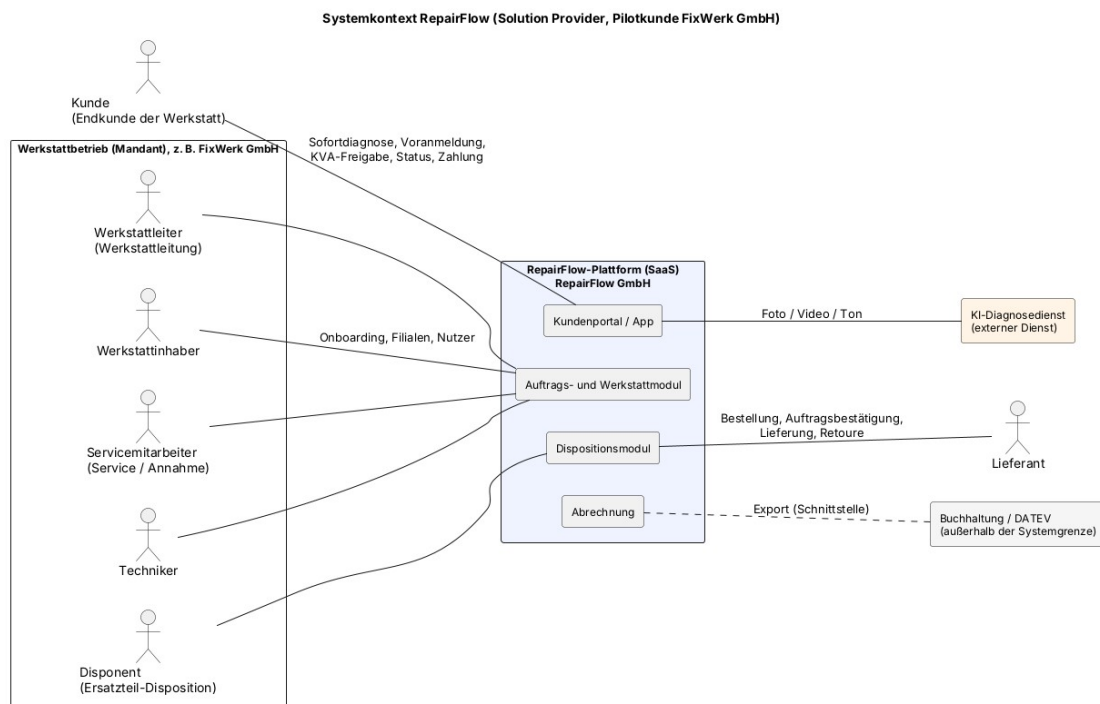


Abbildung 1: Systemkontext der RepairFlow-Plattform

Bewusst außerhalb der Systemgrenze liegen die physische Reparatur selbst, die Systeme der Lieferanten und die Buchhaltung. An die Buchhaltung wird nur über eine Exportschnittstelle übergeben. Diese Abgrenzung ist die Grundlage für das Use-Case-Diagramm in Abschnitt 5.3.

2.5 Der Reparaturauftrag als Zustandsautomat

Kern der Plattform ist der Reparaturauftrag. Alle Modelle verwenden die Zustände angenommen, in Diagnose, KVA offen, freigegeben, abgelehnt, Teile bestellt, in Reparatur, fertig und abgeholt. Je nach Ablauf werden einzelne Zustände übersprungen: Ohne Fehlteile entfällt „Teile bestellt“, ein Nacharbeitsauftrag beginnt ohne erneute Diagnose und KVA. Seit E-19 kann eine erfolglose zweite Nacharbeit aus „in Reparatur“ nach „abgelehnt“ führen. Das Klassendiagramm hält die Werte im Attribut status mit der Aufzählung AuftragStatus; Abbildung 2 zeigt die möglichen Übergänge.

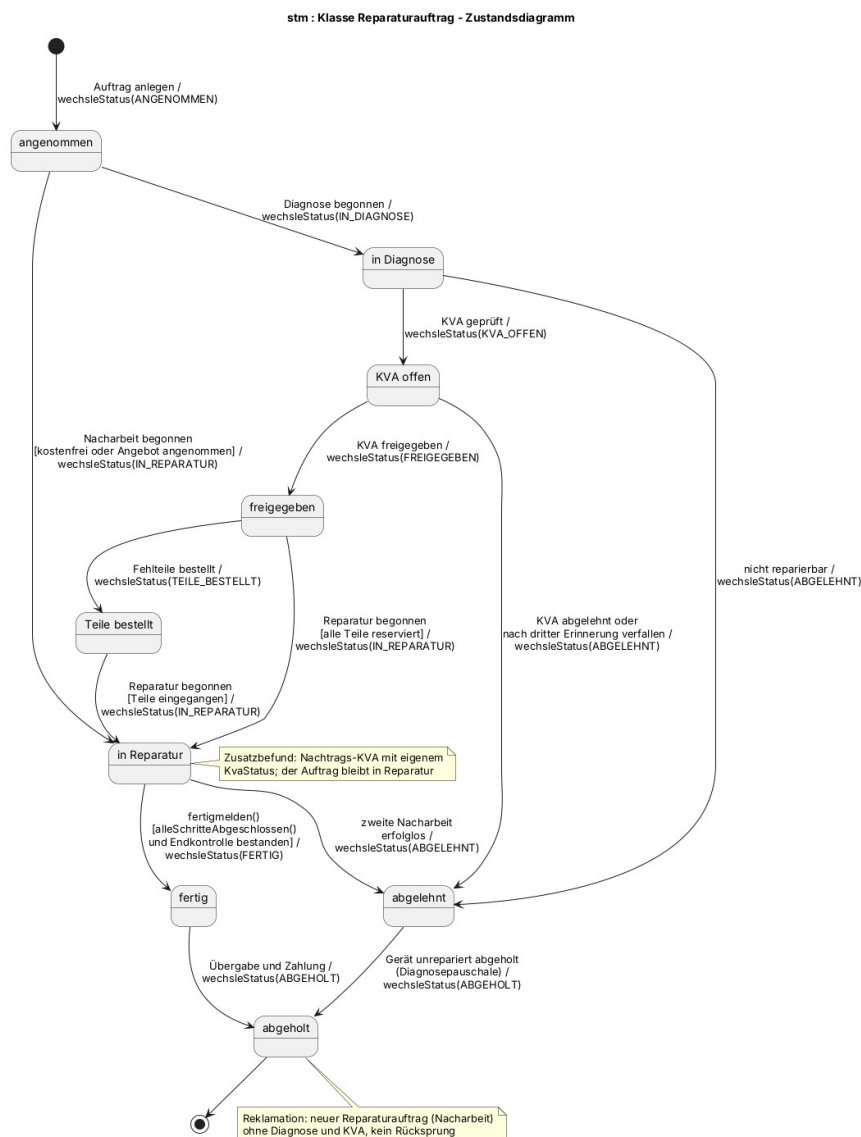


Abbildung 2: Zustandsdiagramm der Klasse Reparaturauftrag

2.6 Alleinstellungsmerkmal: die KI-Sofortdiagnose

Der Dozent hat uns bei der Konzeptvorstellung geraten, dem Produkt etwas hinzuzufügen, das es von Mitbewerbern abhebt und ruhig visionär sein darf. Wir haben uns für die KI-Sofortdiagnose entschieden, weil sie genau an dem Punkt ansetzt, der Werkstattkunden am meisten stört: der Ungewissheit, was die Reparatur kostet und wie lange sie dauert.

So funktioniert sie: Der Kunde lädt in der RepairFlow-App ein Foto des Schadens, ein Video oder eine Tonaufnahme hoch, etwa das Klackern eines E-Bike-Motors, und beschreibt die Symptome. RepairFlow legt mit Eingang der Anfrage eine Voranmeldung an. Der KI-Diagnosedienst erkennt Gerätetyp und wahrscheinliche Fehlerursache und nennt die vermutlich benötigten Ersatzteile. RepairFlow berechnet daraus einen vorläufigen Kostenvoranschlag, prüft die Teilverfügbarkeit in allen Filialen und schlägt Filiale und Termin vor. Bestätigt der Kunde den Vorschlag, wird die Voranmeldung als bestätigt markiert, und die benötigten Teile werden vorreserviert. Bei der Fehlerdiagnose in der Werkstatt werden die Daten übernommen, der Techniker prüft den Vorschlag und bestätigt oder korrigiert ihn. Unser Slogan dafür: KVA in 60 Sekunden.

Technisch ist ein Teil davon heute machbar, etwa die Erkennung sichtbarer Schäden wie eines gebrochenen Displays oder einer abgerissenen Kette per Bildanalyse. Die Auswertung von Motorgeräuschen oder die Schätzung von Arbeitszeiten aus einem Video sind dagegen Vision. Deshalb bleibt der Vorschlag im Modell ausdrücklich unverbindlich: Der Kostenvoranschlag trägt den Status „vorläufig“, der Techniker muss ihn bestätigen, und bei nicht auswertbaren Medien fragt das System nach einer besseren Aufnahme. Für die spätere Umsetzung ist als Anforderung vorgesehen, Medien nur mit Einwilligung des Kunden zu verarbeiten und nach Abschluss des Auftrags zu löschen.

In den Modellen findet sich das Feature als Prozess 01 (KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung), als Use Cases „Sofortdiagnose anfordern“, „Voranmeldung bestätigen“ und „Diagnosevorschlag prüfen“, als Klassen Voranmeldung, Medienanhang und KIDiagnosevorschlag sowie als Sequenzdiagramm SD1.

3 Vorgehen bei der Umsetzung

Wir sind in sechs Schritten vorgegangen, die sich an der in der Vorlesung vermittelten Reihenfolge Geschäftsprozessanalyse, Automatisierungspotential und objektorientierte Analyse orientieren.

Schritt	Phase	Inhalt und Ergebnis
1	Themenfindung	Sammlung von Startup-Ideen, Bewertung nach Prozessreichtum und Automatisierungspotential, Entscheidung für das Werkstatt-Szenario mit der FixWerk GmbH als Referenz.
2	Konzeptvorstellung	Vorstellung des Konzepts beim Dozenten im Kickoff-Pitch am 31.08.2026 (fünf Minuten im Plenum). Rückmeldung: Perspektive klären (Betreiber oder Solution Provider) und ein Alleinstellungsmerkmal ergänzen. Entscheidung für Solution Provider und KI-Sofortdiagnose, dokumentiert im Entscheidungslog.
3	Prozessanalyse	Beschreibung der Ist-Abläufe im fiktiven Pilotbetrieb, Ableitung der Soll-Prozesse mit RepairFlow, Festlegung der Prozessliste mit zehn Kollaborationsdiagrammen und der Namenskonventionen als gemeinsame Grundlage.
4	BPMN-Modellierung	Modellierung der zehn Prozesse nach den Regeln der Vorlesung: Pool je Unternehmen, Lanes je Rolle, Automatisierung über Aktivitätstypen, Kunde als eigener Prozess, Lieferant als Empty Pool, Datenobjekte und Datenspeicher. Die aktuelle Fassung wird vor der Abgabe im Camunda Modeler geprüft und gespeichert.
5	Objektorientierte Analyse	Use-Case-Diagramm aus der Systemgrenze, Klassendiagramm aus den Datenobjekten der Prozesse, sechs Sequenzdiagramme (gefordert fünf) und Zustandsdiagramm des Reparaturauftrags. PlantUML-Quellen und XMI liegen vor; die Fertigstellung in Visual Paradigm und auf dem Teamwork-Server steht noch aus.

Schritt	Phase	Inhalt und Ergebnis
6	Dokumentation und Präsentation	Projektdokumentation und Abschlusspräsentation mit Zuordnung der Vortragenden; Vorbereitung des Abgabe-Archivs.

3.1 Werkzeuge

- **Camunda Modeler (Camunda 8)** für die BPMN-Kollaborationsdiagramme. Die Modelle enthalten Task-Definitionen für automatisierte Aktivitäten, Message-Subscriptions, ISO-Dauern für Timer und FEEL-Bedingungen. Verbindliche Quelle sind die .bpmn-Dateien; nach einer Änderung wird das PNG neu exportiert. Die abschließende Prüfung aller zehn Dateien im Modeler ist noch offen.
- **Visual Paradigm 18** für das finale UML-Projekt, mit dem DHBW-Teamwork-Server WWI25B4G1 als Zielrepository. Die XMI-Datei enthält das Klassen- und Use-Case-Modell für den Import. Sequenzdiagramme werden in Visual Paradigm als Unterdiagramme der jeweiligen Use Cases angelegt; die abzugebende VPP-Datei liegt noch nicht vor.
- **GitHub** als gemeinsames Repository für BPMN-Dateien, Dokumentation, Entscheidungslog und Präsentation, mit Branches, Pull Requests und Review durch ein anderes Teammitglied.
- **PlantUML** als textuelle Quelle der UML-Diagramme im Verzeichnis uml/. Die PNGs werden aus der jeweils aktuellen .puml-Datei gerendert. Die frühere gemeinsame Modellgenerierung liegt seit dem Gruppenbeschluss E-21 in archiv/tools/ und wird nicht mehr zur Bearbeitung verwendet. Dokumentation und Folien werden direkt in Word und PowerPoint gepflegt.
- **Trello** für Product Backlog, Sprint Backlogs und den Bearbeitungsstatus der Aufgaben (Abschnitt 4.3).

3.2 Konventionen

Damit die drei Modelle zusammenpassen, haben wir uns früh auf Regeln festgelegt, die im Repository dokumentiert sind:

- Datenobjekte in BPMN tragen die Klassennamen des Klassendiagramms, bei Bedarf mit Zustand in eckigen Klammern, zum Beispiel „Reparaturauftrag [freigegeben]“.
- Aktivitäten sind als Verb mit Objekt benannt („Kundendaten erfassen“), Ereignisse im Partizip Perfekt („Auftrag angenommen“).
- Je Diagramm gibt es auf Prozessebene ein Start- und ein Endereignis (eingebettete Teilprozesse haben ihr eigenes); alternative Ausgänge werden vor dem Ende zusammengeführt.
- Die Rollen Kunde, Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent und Werkstattleiter sind in BPMN Pool beziehungsweise Lanes (Kunde, Service / Annahme, Techniker, Ersatzteil-Disposition, Werkstattleitung), im Use-Case-Diagramm und in den Sequenzdiagrammen Akteure und im Klassendiagramm Unterklassen von Person beziehungsweise Mitarbeiter.
- Die Statuswerte des Reparaturauftrags sind in allen Modellen identisch mit der Aufzählung AuftragStatus.
- Dateien im Repository tragen keine Umlaute und keinen Projekt-Präfix; Diagrammquelle (.puml, .bpmn) und Bild (.png) haben denselben Basisnamen, und ein Bild wird nie ohne seine Quelle ausgetauscht.

3.3 Qualitätssicherung

Jedes Artefakt durchläuft eine Definition of Done: eigener Branch mit aktuellem main-Stand, Pull Request, Review durch eine zweite Person und Abnahme anhand der QA-Checkliste. Jakob übernimmt die Qualitätssicherung und den Merge; bei UML gehört außerdem der Commit auf dem VP-Teamwork-Server dazu. Die seit dem 05.10.2026 gültige Liste steht in `doku/qa-checkliste.md`. Frühere Rohdiagramme wurden mit dem Camunda-Regelsatz und bpmnlint geprüft; die Skripte und damaligen Protokolle liegen im Archiv. Diese Ergebnisse ersetzen keine Prüfung späterer Änderungen. Für den aktuellen Stand sind das Öffnen, Prüfen und Speichern aller zehn BPMN-Dateien im Camunda Modeler sowie der Abschluss in Visual Paradigm noch ausstehend.

Für die UML-Modelle gilt die Konsistenzregel „Botschaft = Operation der Klasse“: Jede Lebenslinie eines Sequenzdiagramms ist eine Klasse oder ein Akteur des Klassen- beziehungsweise Use-Case-Diagramms, jede Botschaft eine dort definierte Operation. Die Prüfung erfolgt beim Review. Noch offene Abweichungen werden in Abschnitt 5.4 benannt; Kapitel 6 beschreibt die bisherigen Korrekturen.

[Gruppe: Nach Sprint 2 ergänzen, wie die Reviews tatsächlich abgelaufen sind: Anzahl der Befunde, typische Fehler]

4 Projektmanagement

4.1 Vorgehensmodell und Arbeitsweise

Das Projekt ist nach Scrum organisiert (Vorlesung Kapitel 2): Der Product Owner priorisiert den Product Backlog und nimmt Ergebnisse im Sprint Review ab, der Scrum Master moderiert die Rituale und pflegt das Board, das Projektteam bearbeitet den Sprint Backlog, wobei jede Aufgabe genau einer Person zugeordnet ist. Abweichend vom reinen Scrum gibt es, wie in der Aufgabenstellung vorgesehen, eine Projektleitung, die Planung und Termine koordiniert.

Als Sprint-Takt dienen die Gruppentermine in Präsenz (jeweils 4:15 Stunden): Für jeden Termin sind Sprint Review und Retrospektive des vorangegangenen Sprints sowie das Sprint Planning des nächsten vorgesehen; das Feedback des Dozenten aus dem Coaching wird direkt im Planning eingeplant. Zwischen den Terminen arbeiten wir asynchron: Abstimmungen laufen über eine WhatsApp-Gruppe, Dateien teilen wir ausschließlich über das GitHub-Repository.

4.2 Sprintplan und Meilensteine

Sprint	Zeitraum	Ziel	Ergebnisse und Planung
Sprint 1	02.09.2026 (Gruppentermin)	Alle Diagramme erstellen und im Zweierteam prüfen	Rollen und Konventionen festgelegt, Entscheidung Solution Provider und KI-Sofortdiagnose, Repository-Struktur; je zwei BPMN-Diagramme pro Person zur Prüfung im Camunda Modeler verteilt (Prüfer: Teampartner); Use-Case- und Klassendiagramm für Visual Paradigm vorbereitet (XMI); Dokumentationsgerüst

Sprint	Zeitraum	Ziel	Ergebnisse und Planung
Sprint 2	03.09. bis 05.10.2026	Korrekturen und Verhalten	Review-Korrekturen an BPMN und UML (E-15 bis E-20), sechs Sequenzdiagramme als PlantUML, aktualisierte Bilder und Dokumentation. Am 05.10. wurden die Grundentscheidungen bestätigt (E-21); die Übernahme in Visual Paradigm und offene QA-Befunde bleiben Aufgaben für Sprint 3.
Sprint 3	06.10. bis 15.10.2026	Fertigstellung	Geplant: BPMN- und UML-Stand abschließen, VPP-Datei sichern, Dokumentationsplatzhalter füllen, Folien mit finalen Diagrammen und Sprechtexte. Das BPMN-ZIP wird zur Abgabe von Hand gepackt.
Sprint 4	16.10. bis 22.10.2026	Generalprobe	Geplant: kompletter Probedurchlauf mit Zeitmessung und Fragenrunde, letzte Korrekturen, Retrospektive
Abschluss	27.10.2026, 09:00 Uhr, Raum B458; Abgabe bis 13.11.2026, 23:59 Uhr	Präsentation und Abgabe	Geplant: 15 bis 20 Minuten im Plenum, alle Gruppenmitglieder tragen vor; Kapitel 6 und 7 abschließen; das vollständige Abgabe-Archiv über Moodle hochladen, jede Person separat

Fixpunkte des Zeitplans sind die vier Gruppentermine am 02.09., 05.10., 15.10. und 22.10.2026 (jeweils 4:15 Stunden), die Abschlusspräsentation am 27.10.2026 laut Moodle-Ankündigung und die Abgabe am 13.11.2026.

4.3 Aufgabensteuerung mit Trello

Das Trello-Board der Gruppe ist bewusst einfach gehalten: Eine Liste je Termin (02.09., 05.10., 15.10., 22.10., 27.10. und 13.11.2026) enthält die Karten, die bis zu diesem Termin erledigt sein müssen. Jede Karte nennt genau eine verantwortliche Person und, wo ein Diagramm entsteht, den Teampartner als Prüfer (Vier-Augen-Prinzip). Für den ersten Gruppentermin sind das zehn Karten für die BPMN-Diagramme (je zwei pro Person, Kilian übernimmt stattdessen das UML-Modell), je eine Karte für Use-Case- und Klassendiagramm, Dokumentationsgerüst, QA-Checkliste und Sprint-Protokoll; die folgenden Listen enthalten die Korrekturen, Sequenzdiagramme, Dokumentation, Folien, Generalprobe, Präsentation und Abgabe. Erledigte Karten werden abgehakt, sodass der Dozent den Stand je Termin auf einen Blick sieht.

[Gruppe: Tatsächliche Sprint-Ergebnisse und Abweichungen vom Plan beschreiben]

4.4 Zusammenarbeit im Repository

Änderungen am gemeinsamen Stand laufen über einen Git-Workflow, den wir in der README des Repositories festgehalten haben: vor Beginn main aktualisieren, keine direkten Commits auf main, ein Branch je Aufgabe, Pull Request mit Beschreibung, Review durch ein anderes Teammitglied und Merge durch den Qualitätsmanager. Commit-Nachrichten tragen einen Termin-Stempel und ein Conventional-Commit-Präfix nach dem Muster [T03 2026-09-02] docs: update class diagram, damit im Log erkennbar bleibt, zu welchem Gruppentermin ein Stand gehört. Das Repository ist nach Artefakten gegliedert (bpmn, uml, doku, praesi); Entscheidungen, die mehr als eine Person betreffen, stehen in der aktuellen Kurzfassung doku/03-entscheidungen.md; der ausführliche frühere Verlauf liegt im Archiv, Rückmeldungen des Dozenten in einer eigenen Datei.

Die BPMN-Modelle liegen ausschließlich im Git-Repository; Camunda Cloud wird nicht genutzt. Für UML ist der VP-Teamwork-Server das Zielrepository. Im Git liegen derzeit PlantUML-Quellen, PNGs und XML; die lokale VPP-Sicherung wird nach der Fertigstellung ergänzt. Seit E-21 werden Word- und PowerPoint-Dateien direkt bearbeitet. Weil diese Dateien nicht automatisch zusammengeführt werden können, stimmt das Team die Bearbeitung vorher über WhatsApp ab; die Dateien selbst werden ausschließlich über GitHub geteilt.

4.5 Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko	Bewertung	Gegenmaßnahme
Modelle laufen auseinander (Namen, Status, Rollen)	hoch	Namenskonventionen als Single Source of Truth, Konsistenzprüfung durch den Qualitätsmanager vor jedem Merge, Konsistenztabelle in Abschnitt 5.4
Parallel entstandene Entwürfe (mehrere Fassungen der Modelle)	hoch	Ein Stand im Repository ist verbindlich; abweichende Entwürfe werden verglichen, die besseren Teile übernommen und die Entscheidung im Entscheidungslog festgehalten
VP-Teamwork-Server nur im DHBW-Netz erreichbar	mittel	Zugang über das Lehre-VPN; nach der Fertigstellung regelmäßige lokale VPP-Sicherung über „Save Project As“, XML im Git
Umfang der zehn Diagramme unterschätzt	mittel	Prozessspezifikation vor der Modellierung, Generierung der Rohdiagramme, Nacharbeit im Modeler, Sprint 1 für das Setup
Ausfall eines Gruppenmitglieds vor der Präsentation	niedrig	Folien und Sprecherzuordnung liegen im Repository; Vertretung vor der Generalprobe im Team abstimmen
KI-Feature wirkt unrealistisch	niedrig	Klare Trennung von heute Machbarem und Vision in Dokumentation und Präsentation

5 Überblick über die erstellten Artefakte

5.1 Geschäftsprozessmodell (BPMN)

Wir haben zehn Soll-Prozesse unserer Kunden als BPMN-2.0-Kollaborationsdiagramme modelliert. Die Prozesse 01 bis 08 bilden die durchgehende Auftragsreise entlang des Zustandsautomaten, 09 und 10 sind angebundene Folgeprozesse für Reklamation und Retoure. Tabelle 1 fasst die Prozesse zusammen, Anhang B zeigt alle Diagramme in voller Größe. Die Diagramme liegen im Repository unter bpmn/p01-sofortdiagnose.bpmn bis bpmn/p10-retoure.bpmn und mit gleichnamigen PNGs vor. Zur Abgabe werden die zehn XML-Dateien von Hand als BPMN-WWI25B4-Gruppe1.zip gepackt und nach den Vorgaben des Ablaufs benannt (01-Sofortdiagnose.bpmn bis 10-Retoure.bpmn).

Nr	Prozess	Auslöser (Start)	Ergebnis (Ende)	Pools	Aktivitäten	davon automatisiert
01	KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung	Anfrage eingegangen	Sofortdiagnose abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	12	12 (100 %)
02	Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung	Kunde erschienen	Auftrag angenommen	Werkstattbetrieb, Kunde	12	4 (33 %)

Nr	Prozess	Auslöser (Start)	Ergebnis (Ende)	Pools	Aktivitäten	davon automatisiert
03	Fehlerdiagnose	Auftrag eingeplant	Diagnose abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	12	5 (42 %)
04	Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe	KVA angestoßen	KVA-Entscheidung verarbeitet	Werkstattbetrieb, Kunde	11	7 (64 %)
05	Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung	KVA freigegeben	Ersatzteile disponiert	Werkstattbetrieb, Kunde	14	11 (79 %)
06	Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten	Bestellbedarf gemeldet	Bestellung abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Lieferant, Kunde	14	8 (57 %)
07	Reparaturdurchführung und Arbeitszeiterfassung	Ersatzteile disponiert	Reparatur abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	13	5 (38 %)
08	Abholung, Rechnung und Zahlung	Gerät abholbereit	Auftrag abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	17	11 (65 %)
09	Reklamation und Gewährleistung	Mangel gemeldet	Reklamation abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	15	8 (53 %)
10	Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation	Mangelhaftes Teil festgestellt	Retoure abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Lieferant	11	8 (73 %)

Tabelle 1: Prozesslandkarte mit Kennzahlen der zehn Kollaborationsdiagramme

Insgesamt enthalten die zehn Werkstatt-Prozesse 131 Aktivitäten, im Durchschnitt 13,1 je Diagramm. Gezählt werden alle Task-Typen, Aufruf-Aktivitäten und der Mehrfach-Teilprozess einschließlich seiner enthaltenen Aktivitäten. Die Kundenabläufe kommen mit 26 weiteren Aktivitäten hinzu und sind in Tabelle 1 nicht mitgezählt. Dazu kommen 40 Nachrichtenflüsse sowie 48 Datenobjekt-Referenzen und zwölf Datenspeicherdefinitionen, zusammen 60; mehrere Referenzen auf denselben Speicher innerhalb eines Diagramms zählen dabei einmal. Jeder Prozess hat auf Prozessebene genau ein Start- und ein Endereignis.

5.1.1 Modellierungskonventionen

Der Pool ist der Werkstattbetrieb, in dem die Plattform läuft, mit dem Pilotkunden FixWerk als Beispiel. Seine Lanes sind die Rollen Service/Annahme, Techniker, Werkstattleitung und Ersatzteil-Disposition; je Diagramm sind nur die beteiligten Lanes gezeichnet. Kunde und Lieferant sind eigene Beteiligte und deshalb eigene Pools, mit denen ausschließlich über Nachrichtenflüsse kommuniziert wird. Der Kunde hat in den Prozessen 01 bis 09 einen eigenen Ablauf mit Start- und Endereignis, zum Beispiel Foto aufnehmen, Anfrage senden, auf Rückfrage oder Diagnose warten, Kostenvoranschlag freigeben oder ablehnen; dieser Ablauf ist nicht ausführbar, weil RepairFlow ihn nicht steuert, zeigt aber, wann der Kunde reagiert und wie der Vorgang für ihn endet. Die Nachrichtenflüsse verbinden deshalb konkrete Aktivitäten und Ereignisse beider Pools. Der Lieferant bleibt ein Empty Pool (Black Box), weil wir seine internen Abläufe weder kennen noch beeinflussen. Der KI-Diagnosedienst ist kein eigener Pool, obwohl er im Systemkontext ein externer Dienst ist: RepairFlow ruft ihn synchron innerhalb der Geschäftsregel-Aktivität „KI-Diagnosevorschlag erstellen“ auf, er hat keinen eigenen Geschäftsprozess, mit dem Nachrichten ausgetauscht würden. Eine Lane für die Software gibt es bewusst nicht, weil Rechenleistung keine Ressource im Sinne der Prozessmodellierung ist. Wo RepairFlow arbeitet, zeigt stattdessen der Aktivitätstyp:

Aktivitätstyp	Bedeutung in RepairFlow
Automatisierte Aktivität (Service Task)	RepairFlow erledigt den Schritt ohne menschliches Zutun, zum Beispiel Statuswechsel, KVA-Berechnung, Verfügbarkeitsprüfung, Rechnungserstellung.
Geschäftsregel-Aktivität (Business Rule Task)	Eine regelbasierte oder KI-gestützte Entscheidung, zum Beispiel KI-Diagnosevorschlag, Wirtschaftlichkeitsprüfung, Gewährleistungsbewertung, Meldebestandsprüfung.
Sendende / empfangende Aktivität	Nachricht an Kunde oder Lieferant über RepairFlow beziehungsweise Warten auf eine Antwort, zum Beispiel KVA senden, Lieferanten-Rückmeldung empfangen.
Benutzer-Aktivität (User Task)	Ein Mitarbeiter arbeitet in der RepairFlow-Oberfläche, zum Beispiel Kundendaten erfassen, Fehlerbefund dokumentieren, Wareneingang buchen.
Manuelle Aktivität	Außerhalb der Software, zum Beispiel Sichtprüfung, Reparaturschritt ausführen, Gerät übergeben.
Aufruf-Aktivität (Call Activity)	Verweis auf einen anderen der zehn Prozesse, zum Beispiel „05 Ersatzteile disponieren“ aus dem KVA-Prozess oder „08 Abholung abwickeln“ aus Diagnose, KVA und Reklamation.

Datenobjekte hängen an den Aktivitäten, die sie erzeugen oder lesen, und tragen die Klassennamen des Klassendiagramms mit dem jeweiligen Zustand. Datenspeicher stehen für Objektmengen: die RepairFlow-Datenbank für Aufträge und Bestände, der Technikerplan für die Kapazitäts- und Terminplanung (Prozess 02) und die Buchhaltung, an die bezahlte Rechnungen per DATEV-Export übergeben werden (Prozess 08). Wartesituationen mit mehreren möglichen Ereignissen, etwa Freigabe, Ablehnung oder Fristablauf beim Kostenvoranschlag, modellieren wir mit ereignisbasierten Gateways; die Prüfung je Ersatzteil in Prozess 05 ist ein paralleler Mehrfach-Teilprozess.

5.1.2 Die zehn Prozesse

01 KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung. Der Kunde lädt in der App Foto, Video oder eine Tonaufnahme hoch; daraus legt RepairFlow sofort eine Voranmeldung an. Die Medien werden geprüft und vom KI-Dienst ausgewertet (bei nicht auswertbaren Medien fragt das System nach einer besseren Aufnahme, nach sieben Tagen ohne Antwort wird die Voranmeldung verworfen). RepairFlow berechnet einen vorläufigen Kostenvoranschlag, prüft die Teileverfügbarkeit in allen Filialen und schlägt Filiale und Termin vor. Bestätigt der Kunde, werden die Voranmeldung als bestätigt markiert und die Teile vorreserviert; lehnt er den Termin ab oder reagiert er sieben Tage nicht, wird die Voranmeldung verworfen.

02 Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung. Der Kunde bringt das Gerät in die Filiale. Liegt eine Voranmeldung vor, werden ihre Daten übernommen, sonst werden Kundendaten erfasst. Gerät, Symptome und Sichtprüfung werden dokumentiert, der Reparaturauftrag wird angelegt. Die Werkstattleitung prüft die Auslastung, leitet den Auftrag bei fehlender Kapazität an eine andere Filiale um, weist einen Techniker zu und legt den Werkstatttermin fest.

03 Fehlerdiagnose. Der Techniker sichtet den KI-Diagnosevorschlag, führt Funktionstest und Messung durch, bei nicht reproduzierbarem Fehler zusätzlich eine erweiterte Prüfung, und dokumentiert den Fehlerbefund samt Ersatzteilbedarf. RepairFlow bewertet die Wirtschaftlichkeit der Reparatur; bei einem Totalschaden oder ohne Befund wird der Kunde informiert, der Auftrag auf „abgelehnt“ gesetzt und über Prozess 08 mit der Diagnosepauschale zur Abholung gebracht.

04 Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe. Aus dem Befund entsteht der Kostenvoranschlag mit Positionen und übernommenen Ersatzteilpreisen. Nach der Prüfung durch den Service setzt RepairFlow

den Auftrag auf „KVA offen“, sendet den KVA und wartet auf Freigabe, Ablehnung oder eine dreitägige Frist. Bei jedem Fristablauf wird der Erinnerungszähler erhöht: Unter drei wird erneut gesendet, beim dritten Fristablauf wird der Auftrag abgelehnt. Nach Freigabe startet die Disposition (Prozess 05), nach Ablehnung folgt die Abholung mit Diagnosepauschale über Prozess 08.

05 Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung. Je Ersatzteil prüft RepairFlow in einem parallelen Mehrfach-Teilprozess zuerst den Bestand der eigenen Filiale, dann den der anderen Filialen. Teile werden reserviert, bei Bestand in einer anderen Filiale zusätzlich per Umlagerung angefordert, Fehlteile für die Bestellung markiert. Danach werden die Reservierungen bestätigt; ein unterschrittener Meldebestand erzeugt einen Nachbestellvorschlag. Der Service informiert den Kunden über den voraussichtlichen Reparaturbeginn. Nur Fehlteile lösen Prozess 06 direkt aus; ein Nachbestellvorschlag bleibt im Status Vorschlag und wird mit der nächsten Bestellung gebündelt, damit die Reparatur nicht auf Lagernachschub wartet.

06 Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten. Die Fehlteile eines Auftrags werden mit offenen Nachbestellvorschlägen gebündelt und beim Lieferanten bestellt, bei Überschreitung der Freigabegrenze nach Freigabe durch die Werkstattleitung. Kommt binnen 3 Tagen keine Auftragsbestätigung oder kann der Lieferant nicht liefern, wird die Bestellung storniert und ein alternativer Lieferant gesucht. Nach Auftragsbestätigung wird der Liefertermin am Auftrag hinterlegt (Status „Teile bestellt“) und der Kunde bei Verzögerung informiert; bleibt die Lieferung 14 Tage aus, wird sie angemahnt und erneut gewartet. Eine Grenze für wiederholte Liefermahnungen ist bisher nicht modelliert und muss im Rahmen von E-20 festgelegt werden. Der Wareneingang wird geprüft und gebucht, mangelhafte Lieferungen gehen in die Retoure (Prozess 10). Eine Ersatzlieferung wird geprüft, bevor die Fehlteile dem Auftrag zugeordnet werden; bei Gutschrift wird neu bestellt, solange das Teil noch benötigt wird.

07 Reparaturdurchführung und Arbeitszeiterfassung. Der Techniker entnimmt die reservierten Teile und arbeitet die Reparaturschritte mit Zeiterfassung ab. Bei einem Zusatzbefund entsteht ein Nachtrags-KVA. Nach Freigabe werden die zusätzlichen Teile über Prozess 05 disponiert und entnommen; Ablehnung oder drei Tage ohne Antwort führen zur Endkontrolle. Nach bestandener Endkontrolle setzt RepairFlow den Auftrag auf „fertig“. Bei Mängeln sind höchstens zwei Nacharbeiten vorgesehen; bleibt die zweite erfolglos, wird der Auftrag auf „abgelehnt“ gesetzt. Auch ein Nacharbeitsauftrag aus einer Reklamation (Prozess 09) läuft über diesen Prozess.

08 Abholung, Rechnung und Zahlung. Für ein abholbereites Gerät entsteht die Rechnung aus KVA und Arbeitszeiten oder bei abgelehnten Aufträgen über die Diagnosepauschale; kostenfreie Nacharbeit wird ohne Rechnung abgewickelt. RepairFlow benachrichtigt den Kunden und erinnert alle 14 Tage. Nach der dritten Erinnerung wird eine Lagergebühr aufgenommen; beim vierten Fristablauf wird die Verwertung des Geräts eingeleitet. Bei regulärer Abholung werden Zahlungsart und Zahlung erfasst beziehungsweise die Rechnung mit Zahlungsziel versandt, danach das Gerät übergeben und der Auftrag auf „abgeholt“ gesetzt. Offene Rechnungen werden alle 14 Tage gemahnt. Bleibt die dritte Mahnung erfolglos, geht die Forderung an Inkasso; andernfalls wird die Zahlung verbucht und an die Buchhaltung übergeben. Im regulären Abschluss folgt eine Bewertungsanfrage. Die Verwertungs- und Mahngrenzen aus E-19 sind noch durch die Gruppe zu bestätigen.

09 Reklamation und Gewährleistung. Meldet der Kunde nach der Abholung einen Mangel, wird die Reklamation erfasst, dem Ursprungsauftrag zugeordnet und das Gerät angenommen. Der Techniker prüft den Mangel, RepairFlow bewertet den Gewährleistungsfall. Die Werkstattleitung entscheidet über die kostenfreie Nacharbeit; andernfalls erhält der Kunde ein kostenpflichtiges Angebot. Nur nach

Freigabe oder Angebotsannahme legt der Techniker einen Nacharbeitsauftrag an, der über Prozess 07 durchgeführt wird; defekte Lieferantenteile gehen in die Retoure (Prozess 10). Die Rückgabe des Geräts läuft in allen Zweigen über Prozess 08, danach wird die Reklamation geschlossen.

10 Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation. Defekte oder falsche Lieferantenteile werden beim Lieferanten angemeldet. Bleibt die RMA-Freigabe fünf Tage aus, eskaliert die Werkstattleitung. Nach weiteren fünf Tagen ohne Freigabe wird das Teil abgeschrieben. Nach der Freigabe wird das Teil versendet, der Bestand korrigiert und je nach Rückmeldung eine Ersatzlieferung gebucht oder eine Gutschrift verbucht; ob danach neu bestellt wird, entscheidet der aufrufende Prozess 06. Im Ersatzpfad fehlt derzeit ein ausdrücklicher Empfang der Ersatzlieferung vor ihrer Buchung (offener Befund B12).

5.2 Automatisierungspotential

Von den 131 Aktivitäten sind 79 automatisierte, regelbasierte, sendende oder empfangende Aktivitäten, also rund 60 Prozent. Weitere 33 Benutzer-Aktivitäten werden von Mitarbeitern in der Plattform ausgeführt. Neun manuelle Aktivitäten liegen außerhalb der Systemgrenze; neun Aktivitäten rufen einen anderen Prozess auf, und eine weitere ist der Mehrfach-Teilprozess. Die Software, die wir in der objektorientierten Analyse entwerfen, unterstützt und automatisiert damit den Reparaturauftrags-Lebenszyklus:

- Statusführung des Reparaturauftrags über alle Übergänge des Zustandsautomaten, inklusive Fristen, Erinnerungen, Mahnungen und Lagergebühr.
- Automatisierte Kundenkommunikation zu den vorgesehenen Prozessschritten: Sofortdiagnose, Annahmebeleg, Kostenvoranschlag, Lieferverzögerung, Reparaturbeginn, Abholung, Rechnung, Bewertung.
- Berechnung von Kostenvoranschlägen und Rechnungen aus Positionen, Ersatzteilpreisen und Arbeitszeitbuchungen.
- Filialübergreifende Ersatzteil-Disposition mit Verfügbarkeitsprüfung, Reservierung, Umlagerung, Nachbestellvorschlag bei Meldebestand und Lieferantenbestellung.
- Regelbasierte Entscheidungen: Wirtschaftlichkeit der Reparatur, Gewährleistungsfall, Freigabegrenze für Bestellungen.
- KI-Sofortdiagnose als vorgelagerter Prozess mit Diagnosevorschlag, vorläufigem Kostenvoranschlag und Vorreservierung.

5.3 Objektorientierte Analyse (UML)

Die objektorientierte Analyse folgt der Reihenfolge aus der Vorlesung: Use-Case-Diagramm, Klassendiagramm, Interaktionsdiagramme zu ausgewählten Use Cases und ergänzend ein Zustandsdiagramm des Reparaturauftrags. Der aktuelle Git-Stand enthält PlantUML-Quellen, PNGs und uml/modell.xmi mit Klassen- und Use-Case-Modell. Diese Modelle werden in Visual Paradigm importiert; die sechs Sequenzdiagramme sind dort als Unterdiagramme der zugehörigen Use Cases anzulegen. UML-WWI25B4-Gruppe1.vpp ist noch zu erstellen und in uml/ zu sichern.

5.3.1 Use-Case-Diagramm

Das Use-Case-Diagramm beschreibt, was RepairFlow aus Sicht seiner Benutzer leistet. Es enthält 19 Use Cases in vier Bereichen (Kundenportal, Auftrag und Werkstatt, Ersatzteil-Disposition, Administration) und acht Akteure. Primäre Akteure sind Kunde, Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent, Werkstattleiter und Werkstattinhaber; Lieferant und KI-Diagnosedienst sind sekundäre,

externe Akteure. Jede Lane der Prozessmodelle hat damit einen Akteur, die Lane Service / Annahme den Servicemitarbeiter.

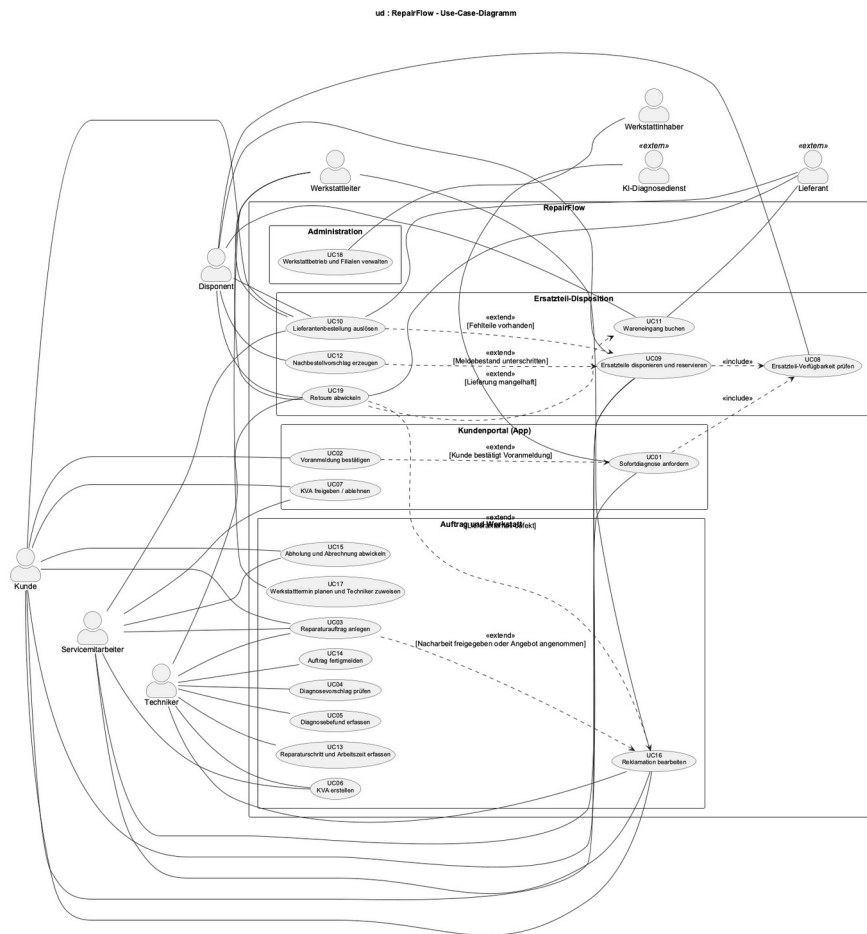


Abbildung 3: Use-Case-Diagramm RepairFlow

Die Beziehungen zwischen den Use Cases folgen der Regel: include für einen Teilschritt, der immer ausgeführt wird, extend für bedingtes Verhalten. So schließen „Sofortdiagnose anfordern“ und „Ersatzteile disponieren und reservieren“ im erfolgreichen Hauptablauf „Ersatzteil-Verfügbarkeit prüfen“ ein. „Reparaturauftrag anlegen“ erweitert „Reklamation bearbeiten“ nur bei freigegebener Nacharbeit oder angenommenem Angebot; bei Ablehnung entsteht kein neuer Auftrag. „Vorwarnmeldung bestätigen“ erweitert die Sofortdiagnose nur dann, wenn der Kunde den Vorschlag annimmt; „Diagnosevorschlag prüfen“ bleibt ein eigener Use Case vor der Befunderfassung; Prozess 03 enthält dafür keine bedingte Verzweigung, deshalb wird keine extend-Beziehung behauptet; „Nachbestellvorschlag erzeugen“ erweitert die Disposition bei unterschrittenem Meldebestand. „Lieferantenbestellung auslösen“ erweitert sie, wenn Fehlteile vorhanden sind. „Retoure abwickeln“ erweitert den Wareneingang bei mangelhafter Lieferung und die Reklamation bei einem defekten Lieferantenteil. Die Bedingungen und Erweiterungspunkte stehen auch in der XMI-Datei. Vorbedingungen wie die Fertigmeldung vor der Rechnung sind bewusst keine include-Beziehungen, weil der Basis-Use-Case den anderen nicht ausführt.

5.3.2 Klassendiagramm

Das Klassendiagramm umfasst 27 Klassen, darunter die abstrakten Klassen Person und Mitarbeiter, sowie sieben Aufzählungen und 36 Assoziationen. Es gibt genau ein vollständiges Klassendiagramm in Anhang C und im Repository (uml/klassen.png). Alle Klassen, Operationen und Beziehungen stehen in

derselben Abbildung; zusätzliche Fokusdiagramme entfallen. In Visual Paradigm wird es aus der XMI-Datei aufgebaut. Die wichtigsten Entwurfsentscheidungen:

- **Reparaturauftrag als Aggregatwurzel.** Fehlerbefund und Reparaturschritte existieren nur mit ihrem Auftrag und sind deshalb Kompositionen. Der Kostenvoranschlag ist dagegen nur assoziiert, weil der vorläufige KVA aus der Sofortdiagnose schon vor dem Auftrag entsteht (Multiplizität 0..1 auf Auftragsseite). Das Gerät existiert unabhängig vom Auftrag und ist nur zugeordnet, weil es mehrfach repariert werden kann. Der Auftrag hält den Status und damit die Methode `wechsleStatus()`; die Statuswerte sind die Aufzählung `AuftragStatus`.
- **Lagerbestand je Filiale.** Ein Ersatzteil ist ein Stammdatum, sein Bestand aber je Filiale verschieden. Erst die eigene Klasse Lagerbestand zwischen Ersatzteil und Filiale macht die filialübergreifende Verfügbarkeitsprüfung möglich: Man iteriert über alle Lagerbestände desselben Teils.
- **ErsatzteilReservierung als eigene Klasse.** Eine Reservierung hat Menge, Datum und einen eigenen Lebenszyklus (vorreserviert, reserviert, entnommen, storniert). Sie hängt an einem Lagerbestand und wahlweise an einem Reparaturauftrag oder, bei der Sofortdiagnose, an einer Voranmeldung (`vorreserviere()` statt `reserviere()`).
- **Nacharbeit als neuer Auftrag.** Eine Reklamation verweist auf den Ursprungsauftrag und führt zu einem neuen Reparaturauftrag für die Nacharbeit, der mit dem Attribut `kostenfrei` kennzeichnet, ob die Gewährleistung greift. So erhält die Nacharbeit einen eigenen Auftragslebenszyklus, und Prozess 09 kann die Nacharbeit über die Prozesse 07 und 08 abwickeln.
- **Werkstattbetrieb als Mandant.** Als Solution Provider bedienen wir viele Werkstätten. Der Werkstattbetrieb steht als Mandant über seinen Filialen und Mitarbeitern; jedes Datum der Plattform gehört zu genau einem Mandanten.
- **Voranmeldung, Medienanhang und KIDiagnosevorschlag.** Diese drei Klassen tragen die KI-Sofortdiagnose. Der Vorschlag erzeugt einen vorläufigen Kostenvoranschlag, verweist auf die vermutlich benötigten Ersatzteile und wird durch den Fehlerbefund des Technikers bestätigt oder korrigiert.
- **Rollen als Klassen.** Die abstrakte Klasse Mitarbeiter mit den Unterklassen Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent und Werkstattleiter entspricht den vier Lanes der Prozessmodelle und den Akteuren des Use-Case-Diagramms. Jede Rolle trägt die Operationen, die sie in den Prozessen ausführt, zum Beispiel `weiseTechnikerZu()` und `gibBestellungFrei()` beim Werkstattleiter oder `loeseBestellungAus()` beim Disponenten.
- **Zuständigkeitsprinzip.** Methoden liegen bei der Klasse, die die Daten besitzt: `berechneSumme()` beim Kostenvoranschlag, `pruefeVerfuegbarkeit()` beim Lagerbestand, `pruefeGewaehrleistung()` bei der Reklamation, `gibKvaFrei()` und `meldeMangel()` beim Kunden.

5.3.3 Sequenzdiagramme

Für sechs Use Cases mit vielen Interaktionen haben wir Sequenzdiagramme erstellt (gefordert waren fünf). Die Lebenslinien zeigen Klassenobjekte und beteiligte Akteure. Klassenbotschaften verwenden die Operationen des Klassendiagramms; Antworten, Konstruktoren und Nachrichten an menschliche oder externe Akteure werden gesondert dargestellt. Kombinierte Fragmente bilden Verzweigungen, optionale Schritte, Schleifen und parallele Teileprüfungen ab.

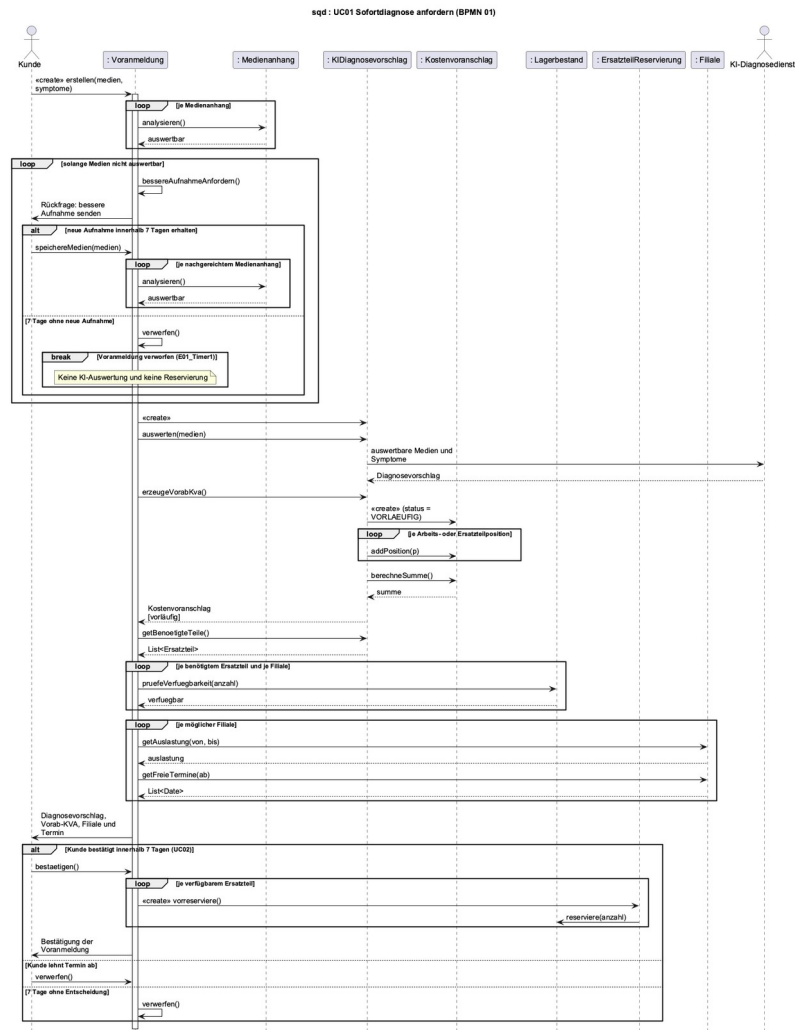


Abbildung 4: SD1 – Sofortdiagnose anfordern (UC01)

SD1 folgt Prozess 01: RepairFlow legt die Voranmeldung an und prüft die Medienqualität. Nicht auswertbare Aufnahmen können nachgereicht werden; sieben Tage ohne neue Aufnahme beenden den Ablauf. Erst danach wertet der KI-Dienst die Medien aus. Vorab-KVA, Verfügbarkeit und Filialauslastung führen zum Terminvorschlag. Bestätigung, Terminablehnung und sieben Tage ohne Entscheidung sind getrennte Pfade; verfügbare Teile werden erst nach Bestätigung vorreserviert.

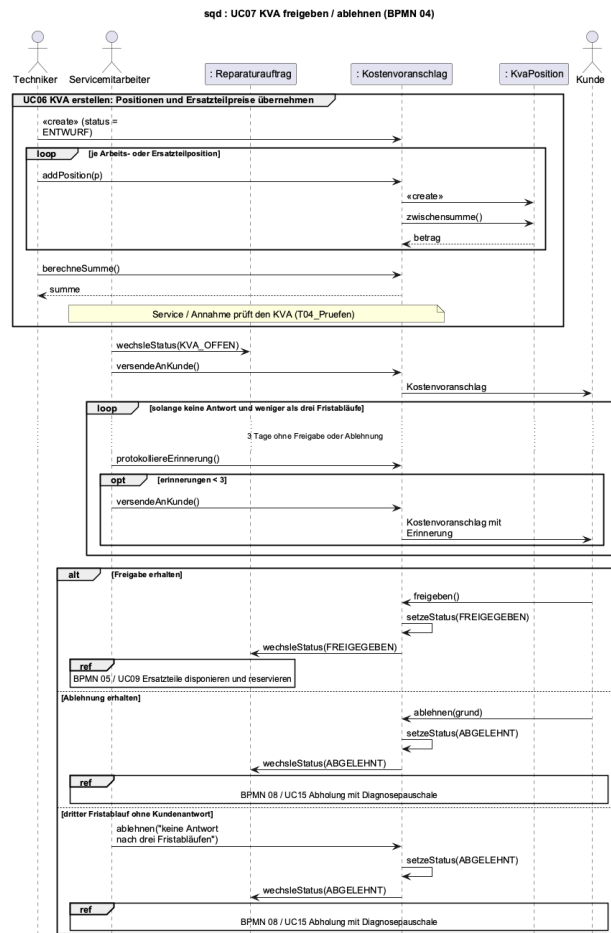


Abbildung 5: SD2 – KVA freigeben / ablehnen (UC07)

SD2 übernimmt Positionen und Ersatzteilpreise aus UC06, die Prüfung durch Service / Annahme und den Status „KVA offen“. Alle drei Tage ohne Antwort wird ein Fristablauf protokolliert; vor dem dritten Ablauf wird der KVA mit Erinnerung erneut gesendet. Freigabe startet Prozess 05. Eine echte Kundenablehnung und der dritte Fristablauf sind getrennte Pfade zur Abholung über Prozess 08; der Timeout wird nicht als Kundenbotschaft dargestellt.

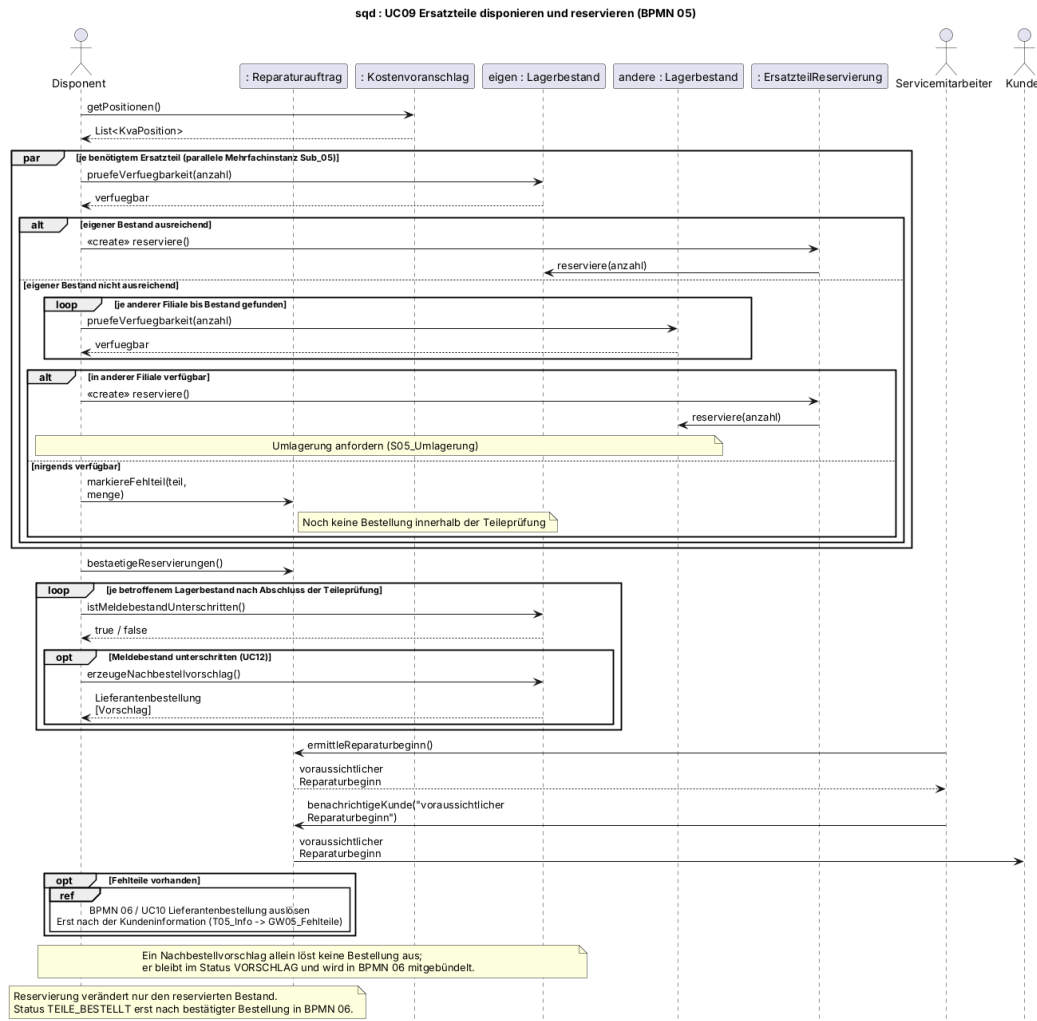


Abbildung 6: SD3 – Ersatzteile disponieren und reservieren (UC09)

SD3 zeigt den parallelen Mehrfach-Teilprozess je Ersatzteil: eigene Filiale, andere Filialen mit Umlagerung oder Fehlteil markieren. Danach folgen die Bestätigung aller Reservierungen und die Meldebestandsprüfung mit optionalem Nachbestellvorschlag (UC12). Der Servicemitarbeiter ermittelt den Reparaturbeginn und informiert den Kunden. Erst dann startet bei Fehlteilen UC10, ein Nachbestellvorschlag allein löst keine Bestellung aus; der Status „Teile bestellt“ folgt erst nach bestätigter Bestellung in SD6.

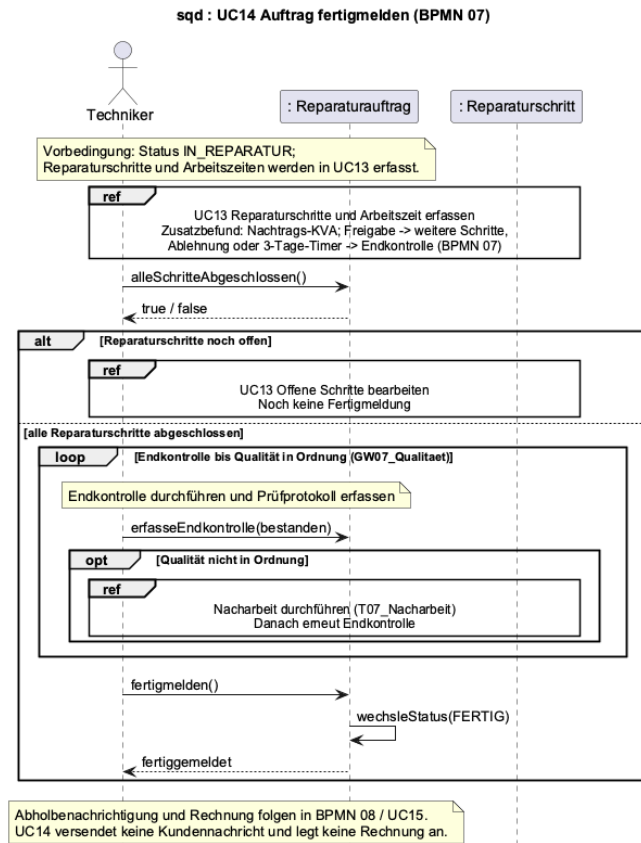


Abbildung 7: SD4 – Auftrag fertigmelden (UC14)

SD4 knüpft die Fertigmeldung an abgeschlossene Reparatuschritte und bestandene Endkontrolle. Der Verweis auf UC13 umfasst Schritte, Arbeitszeiten und einen möglichen Nachtrags-KVA; Ablehnung oder drei Tage ohne Antwort führen zur Endkontrolle. Die dargestellte Fassung ist noch nicht vollständig an E-19 angepasst: Im freigegebenen Nachtrag fehlen die Teile-Disposition über Prozess 05, in der Endkontrollschleife der Abbruch nach der zweiten erfolglosen Nacharbeit. Diese Ergänzungen sind für SD4 noch offen. Abholbenachrichtigung und Rechnung gehören zu UC15 in Prozess 08.

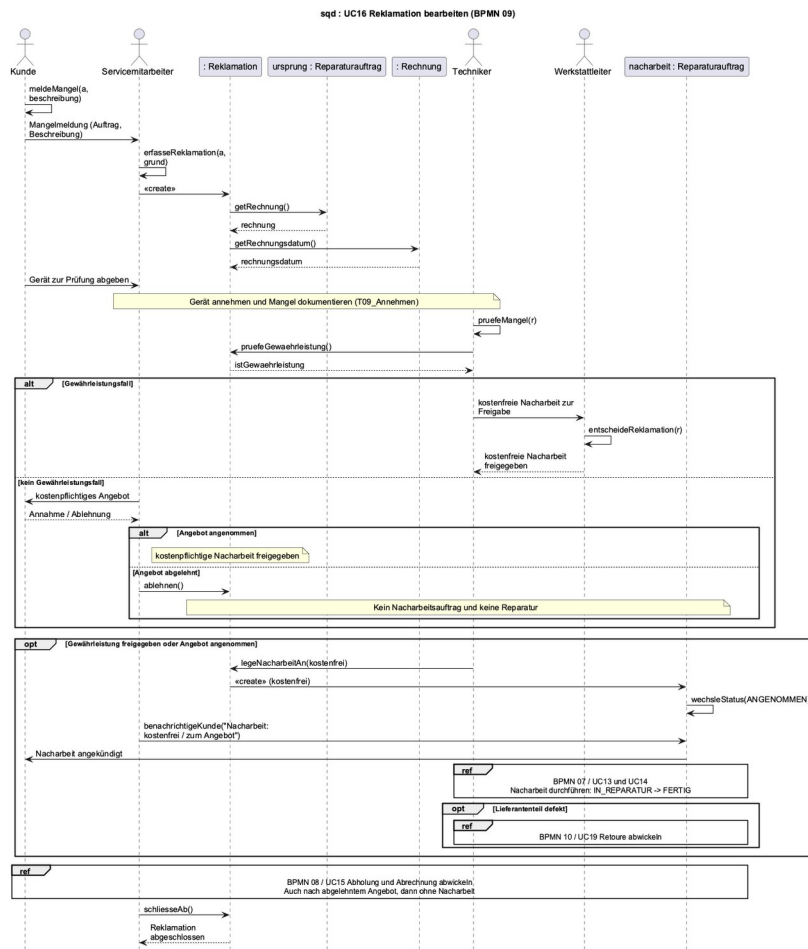


Abbildung 8: SD5 – Reklamation bearbeiten (UC16)

SD5 zeigt Geräteannahme, Mangelprüfung durch den Techniker und Gewährleistungsbewertung am Ursprungsantrag. Die Werkstattleitung gibt kostenfreie Nacharbeit frei; sonst entscheidet der Kunde über das Angebot. Nur bei Freigabe oder Annahme legt der Techniker den Nacharbeitsauftrag an. Darauf folgen Prozess 07, gegebenenfalls Prozess 10 bei defektem Lieferantenteil und in allen Pfaden Prozess 08 zur Abholung. Erst danach wird die Reklamation abgeschlossen.

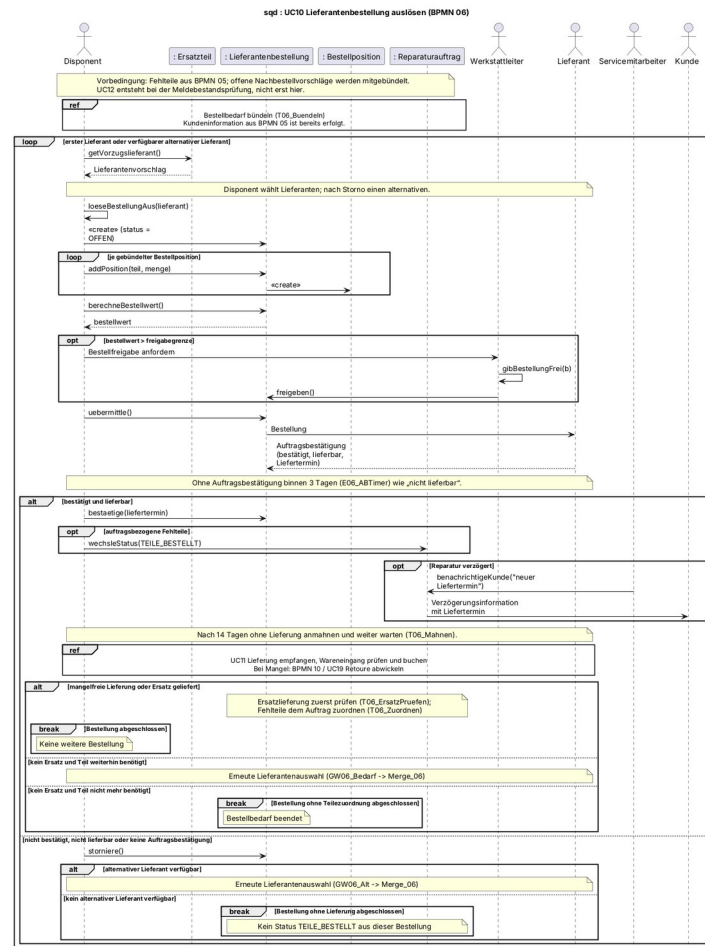


Abbildung 9: SD6 – Lieferantenbestellung auslösen (UC10, mit Verweis auf UC12)

SD6 bündelt den Bestellbedarf aus Prozess 05, wählt einen Lieferanten und legt eine Bestellung mit Positionen an. Oberhalb der Freigabegrenze ist die Freigabe durch die Werkstattleitung erforderlich. Nur eine bestätigte und lieferbare Bestellung setzt bei auftragsbezogenen Fehlteilen den Status „Teile bestellt“; Verzögerungen werden dem Kunden mitgeteilt. Nicht lieferbare oder binnen drei Tagen nicht bestätigte Bestellungen werden storniert, ein alternativer Lieferant wird gesucht. Die Lieferwartezeit beträgt 14 Tage, danach wird angemahnt und weiter gewartet; die Abbruchgrenze ist noch offen. UC11 verfeinert Lieferung und Wareneingang, bei Mängeln mit UC19 Retoure. Ohne Ersatz wird nur erneut bestellt, solange das Teil noch benötigt wird. Eine Zusammenführung mit offenen Bestellungen wird nicht behauptet, weil Prozess 06 diesen Pfad nicht enthält.

5.4 Konsistenz zwischen den Modellen

Die Modelle werden über gemeinsame Namen, Rollen und Statuswerte abgeglichen. BPMN-Datenobjekte tragen die Klassennamen, bei Bedarf mit Zustand in eckigen Klammern. Der Pool Kunde und die Werkstatt-Lanes entsprechen den Akteuren Kunde, Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent und Werkstattleiter sowie den Rollenklassen. Die Auftragszustände folgen AuftragStatus; „abgelehnt“ wird in Prozess 03, 04 und seit E-19 auch in Prozess 07 gesetzt, „angenommen“ in Prozess 02 und bei einem neuen Nacharbeitsauftrag in Prozess 09. Tabelle 2 zeigt die fachliche Zuordnung; sie belegt noch keinen vollständig abgeschlossenen Abgleich.

Offen sind im Stand vom 05.10.2026 die Anpassung von SD4 an den Nachtrags- und Abbruchpfad in P07, die Begrenzung der Liefermahnungen in P06 und der Empfang der Ersatzlieferung vor der Buchung in P10. E-19 und E-20 sind außerdem noch durch die Gruppe zu bestätigen; für verwertete Geräte ist ein möglicher zusätzlicher AuftragStatus ungeklärt. Die QA-Checkliste führt diese Punkte. Die Diagrammbilder entsprechen den aktuell eingeecheckten PNGs.

Prozess (BPMN)	Use Cases	Zentrale Klassen	Sequenzdiagramm
01 KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung	UC01, UC02, UC08	Kunde, Voranmeldung, Medienanhang, KIDiagnosevorschlag, Kostenvoranschlag [vorläufig]	SD1
02 Auftragsannahme und Terminplanung	UC03, UC17	Reparaturauftrag [angenommen], Geraet, Filiale, Servicemitarbeiter, Werkstattleiter	-
03 Fehlerdiagnose	UC04, UC05	Fehlerbefund, Techniker, KIDiagnosevorschlag, Reparaturauftrag [in Diagnose, abgelehnt]	-
04 Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe	UC06, UC07	Kostenvoranschlag, KvaPosition, Reparaturauftrag [KVA offen, freigegeben, abgelehnt]	SD2
05 Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung	UC08, UC09, UC12; UC10 bei Fehlteilen	Disponent, Servicemitarbeiter, Lagerbestand, ErsatzteilReservierung, Lieferantenbestellung [Vorschlag]	SD3
06 Ersatzteil-Bestellung	UC10, UC11; UC12 aus P05	Lieferantenbestellung, Bestellposition, Lieferant, Werkstattleiter, Reparaturauftrag [Teile bestellt]	SD6
07 Reparaturdurchführung	UC13, UC14; UC09 bei freigegebenem Nachtrag	Reparaturschritt, Arbeitszeitbuchung, Reparaturauftrag [in Reparatur, fertig, abgelehnt]	SD4 (Abgleich offen)
08 Abholung, Rechnung und Zahlung	UC15	Rechnung [offen, Mahnung, bezahlt], Servicemitarbeiter, Reparaturauftrag [abgeholt]	-
09 Reklamation und Gewährleistung	UC16; UC03 nur bei Nacharbeit; UC19 bei defektem Teil	Reklamation, Kunde, Servicemitarbeiter, Werkstattleiter, Reparaturauftrag [angenommen]	SD5
10 Ersatzteil-Retoure	UC19	Lieferantenbestellung [Retoure, Gutschrift], Lagerbestand, Lieferant	-

Tabelle 2: Zuordnung von Prozessen, Use Cases, Klassen und Sequenzdiagrammen

6 Probleme und Herausforderungen

Zwei parallel entstandene Entwürfe. Zu Beginn des Semesters sind zwei vollständige Entwürfe entstanden: einer aus der Betreiber-Perspektive (FixWerk GmbH als Betreiber, ohne KI-Feature, Camunda 7) und einer aus der Solution-Provider-Perspektive mit KI-Sofortdiagnose (Camunda 8). Statt einen davon zu verwerfen, haben wir beide Artefakt für Artefakt verglichen und zusammengeführt: Grundlage sind die Solution-Provider-Diagramme, weil sie das Dozentenfeedback umsetzen und die für den damaligen Stand dokumentierten Linter-Prüfungen ohne Befund passiert haben; aus dem

Betreiber-Entwurf übernommen wurden die Rollenklassen Mitarbeiter, Disponent und Werkstattleiter, die Datenspeicher Technikerplan und Buchhaltung, das Sequenzdiagramm zum Nachbestellvorschlag, der Abschnitt zur Konsistenz der Modelle sowie Sprintplan und Trello-Board. Die Gegenüberstellung steht im Repository (archiv/doku/05-vergleich-und-zusammenfuehrung.md).

Pool- und Lane-Struktur. Ein erster Entwurf modellierte Werkstatt und Ersatzteil-Disposition als getrennte Pools. Nach der Vorlesungsregel „Pool = Unternehmen, Lanes = Rollen“ wurde auf einen Pool mit Lanes umgestellt; Kunde und Lieferant blieben eigene Pools. Erst dadurch wurden die Nachrichtenflüsse eindeutig. Den Kunden hatten wir zunächst als Black Box gezeichnet; weil dabei nicht sichtbar war, wann er antwortet, entscheidet oder fertig ist, haben wir ihm einen eigenen Ablauf gegeben (Entscheidungslog E-16). Eine Gesamtprüfung aller Modelle am 05.10.2026 (E-17) zeigte danach Lücken zwischen den Prozessen, etwa dass abgelehnte Aufträge nie abgeholt wurden und Warteschleifen keinen Ausstieg hatten; die Rückgaben laufen seitdem über Prozess 08, und Wartesituationen haben modellierte Fristen. In Prozess 06 führt der Liefer-Timer allerdings nur zur Mahnung und zurück in die Warteschleife; ein endgültiger Ausstieg ist noch festzulegen.

Perspektive und Zuschnitt. In der ersten Fassung waren wir gleichzeitig Werkstatt und Softwareanbieter. Die Rückfrage des Dozenten hat uns gezwungen, das zu klären. Die Entscheidung für den Solution Provider hat sich gelohnt: Die Prozesse blieben gültig, aber Texte, Use Cases (Onboarding) und das Klassenmodell (Mandant) mussten nachziehen.

Zehn Kollaborationsdiagramme mit durchschnittlich zehn Aktivitäten. Unsere ursprüngliche Prozessliste enthielt die Terminplanung als eigenen Prozess; sie hatte aber nur einen Pool und wenige Schritte. Wir haben sie als Lane Werkstattleitung in die Auftragsannahme integriert und dafür die KI-Sofortdiagnose als neuen Prozess 01 aufgenommen.

Konsistenz über drei Modelle. Datenobjekte, Klassen, Lebenslinien und Statuswerte müssen wortgleich sein. Frühere Fassungen der Sequenzdiagramme verwendeten „Diagnose“ und „Reservierung“, das Klassendiagramm „Fehlerbefund“ und „ErsatzteilReservierung“. Die Rohentwürfe wurden deshalb aus einer gemeinsamen Modellbeschreibung erzeugt. Seit E-21 werden die aktiven Quellen direkt bearbeitet; Namen, Operationen und Beziehungen müssen nach Änderungen erneut gegeneinander geprüft werden. Der noch offene Abgleich von SD4 zeigt, warum diese Prüfung erforderlich bleibt.

Werkzeuge. Der Teamwork-Server von Visual Paradigm ist nur über das Lehre-VPN erreichbar, und der Camunda Modeler meldet für Camunda-8-Diagramme technische Details als Fehler, etwa fehlende Task-Definitionen oder Message-Subscriptions. Wir haben uns entschieden, die Diagramme „engine-ready“ anzureichern, statt die Fehler zu ignorieren; diese Anreicherung dient der technischen Modellprüfung. Eine Ausführung der gesamten Prozesskette in einer Camunda-Engine ist damit nicht nachgewiesen.

Layout großer Diagramme. Zwölf Aktivitäten, drei Lanes und mehrere Nachrichtenflüsse lassen sich schwer ohne Kreuzungen zeichnen. Wir haben für jedes Diagramm ein Raster festgelegt, in dem Nachrichtenflüsse möglichst aus der obersten Zeile einer Lane nach außen laufen, im Kunden-Pool senkrecht über ihrem Gegenstück liegen und Schleifen unterhalb der Zeilen zurückgeführt werden.

Vision gegen Machbarkeit. Die KI-Sofortdiagnose soll beeindrucken, aber nicht unglaublich wirken. Wir trennen deshalb in Modell und Text zwischen dem, was heute mit Bildanalyse geht, und dem, was Vision ist, und halten den Vorschlag im Prozess ausdrücklich unverbindlich.

[Gruppe: Ergänzen: Herausforderungen in der Gruppenarbeit, zum Beispiel Terminfindung, Aufteilung, Git-Konflikte]

7 Feedback

7.1 Feedback des Dozenten und Umsetzung

Bei der Konzeptvorstellung bekamen wir zwei Hinweise: erstens die Perspektive zu klären, zweitens dem Produkt ein Alleinstellungsmerkmal hinzuzufügen, das ruhig visionär sein darf, zum Beispiel KI-Funktionen. Beides haben wir umgesetzt (Abschnitte 2.2 und 2.6) und im Entscheidungslog festgehalten.

[Gruppe: Weitere Rückmeldungen aus den Coaching-Terminen und deren Umsetzung ergänzen]

7.2 Unser Feedback zur Fallstudie

Die bisherigen Review-Befunde zeigen, wie viel Abstimmung nötig ist, damit Prozessmodell, Use Cases und Klassenmodell zusammenpassen. Für die abschließende Bewertung der Fallstudie sammeln wir die persönlichen Rückmeldungen aller Gruppenmitglieder und die Erfahrungen aus den weiteren Coaching-Terminen.

[Gruppe: Ergänzen: Was hat euch am meisten gebracht, was war zu viel oder zu wenig, was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen]

Anhang A: Abgabestruktur

Zur Abgabe wird das vollständige Archiv Fallstudie-WWI25B4-Gruppe1.zip zusammengestellt. Vorgesehen sind:

Datei	Inhalt
Projekt-WWI25B4-Gruppe1.pdf	Diese Projektdokumentation (im Repository: doku/Projektdokumentation.docx und .pdf)
BPMN-WWI25B4-Gruppe1.zip	Die zehn Kollaborationsdiagramme als BPMN-2.0-XML (01-Sofortdiagnose.bpmn bis 10-Retoure.bpmn nach den Namensvorgaben des Ablaufs), Camunda-8-Modelle (im Repository: bpmn/p01-sofortdiagnose.bpmn bis bpmn/p10-retoure.bpmn)
UML-WWI25B4-Gruppe1.vpp	Noch zu erstellendes Visual-Paradigm-Projekt mit Use-Case-, genau einem Klassen- und sechs Sequenzdiagrammen, ergänzend dem Zustandsdiagramm. XMI liefert das Klassen- und Use-Case-Modell; Sequenzdiagramme werden in VP angelegt. Die finale VPP-Datei wird in uml/ gesichert.
Praesentation-WWI25B4-Gruppe1.pdf	PDF-Export der Abschlusspräsentation mit Angabe der Vortragenden je Teil (im Repository: praesi/Abschlusspraesentation.pptx)

Anhang B: Die zehn BPMN-Kollaborationsdiagramme

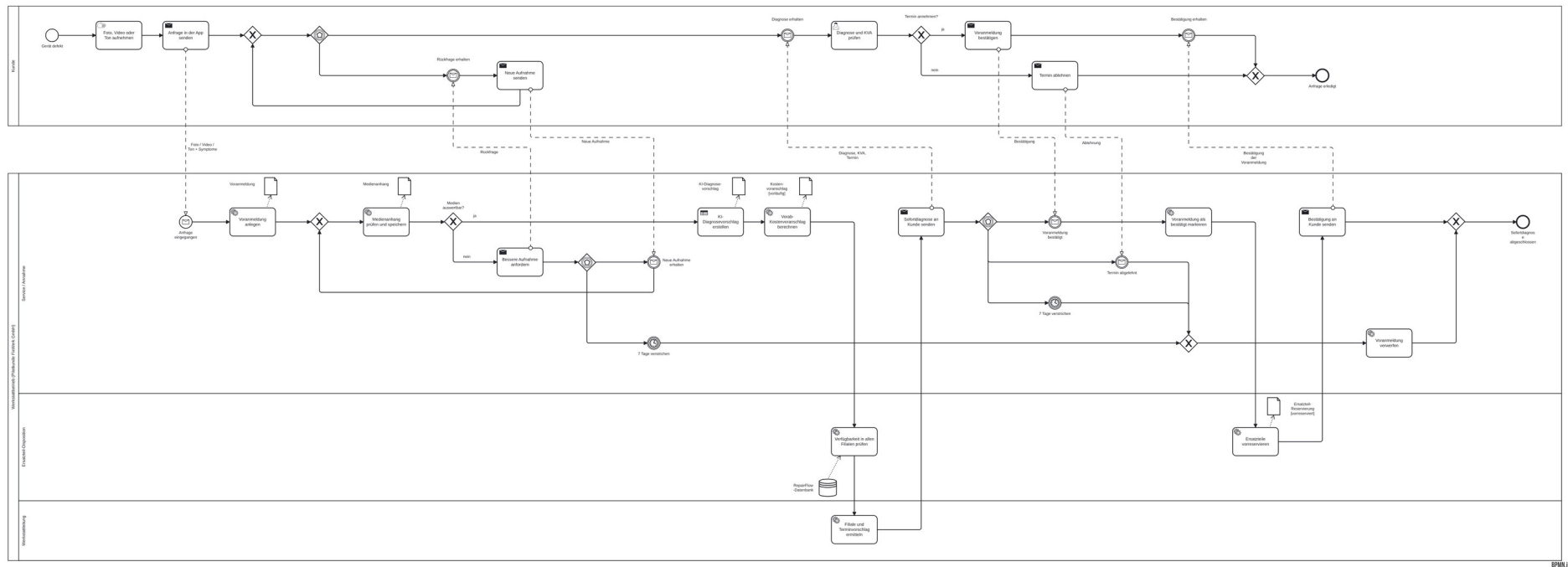


Abbildung 10: Prozess 01 KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)

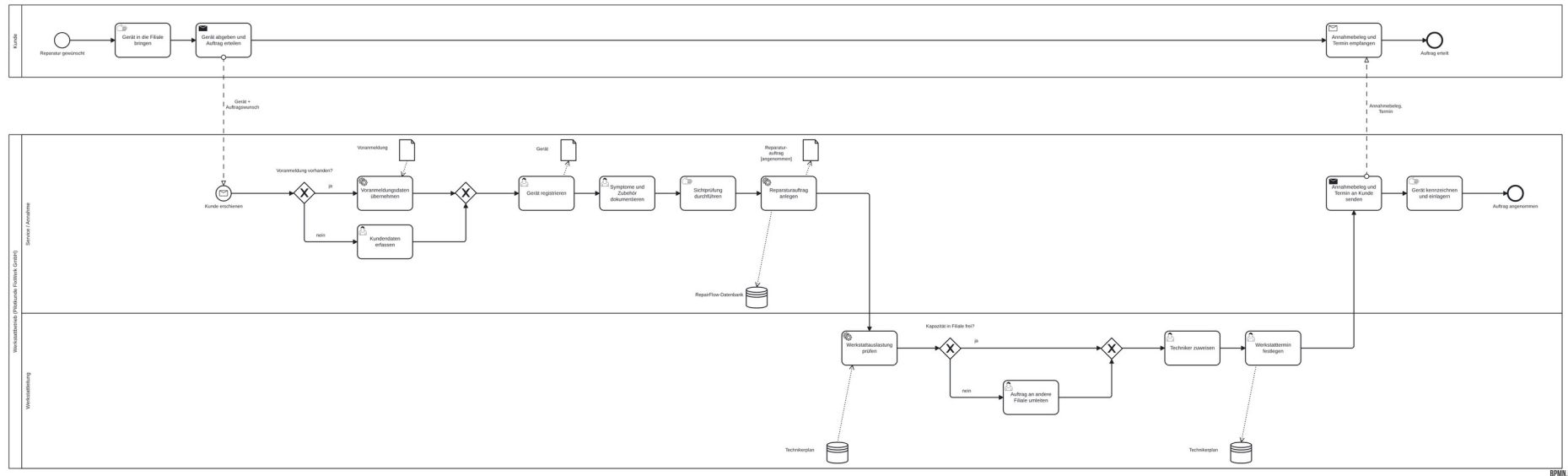


Abbildung 11: Prozess 02 Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)

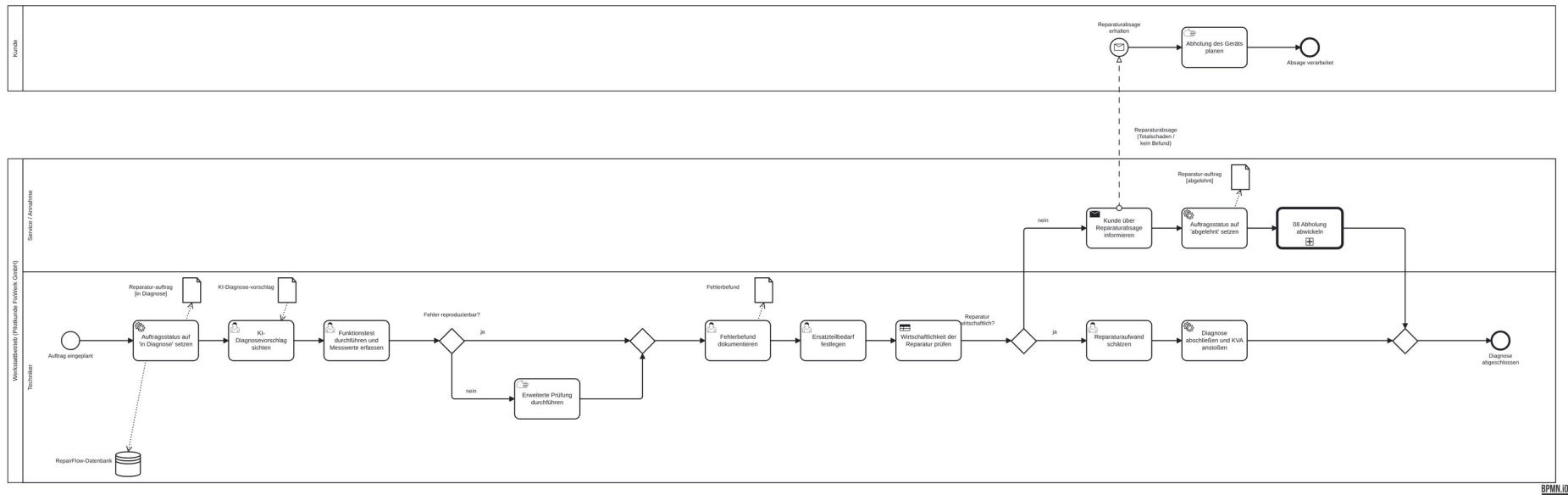


Abbildung 12: Prozess 03 Fehlerdiagnose (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)



Abbildung 13: Prozess 04 Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)



Abbildung 14: Prozess 05 Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)

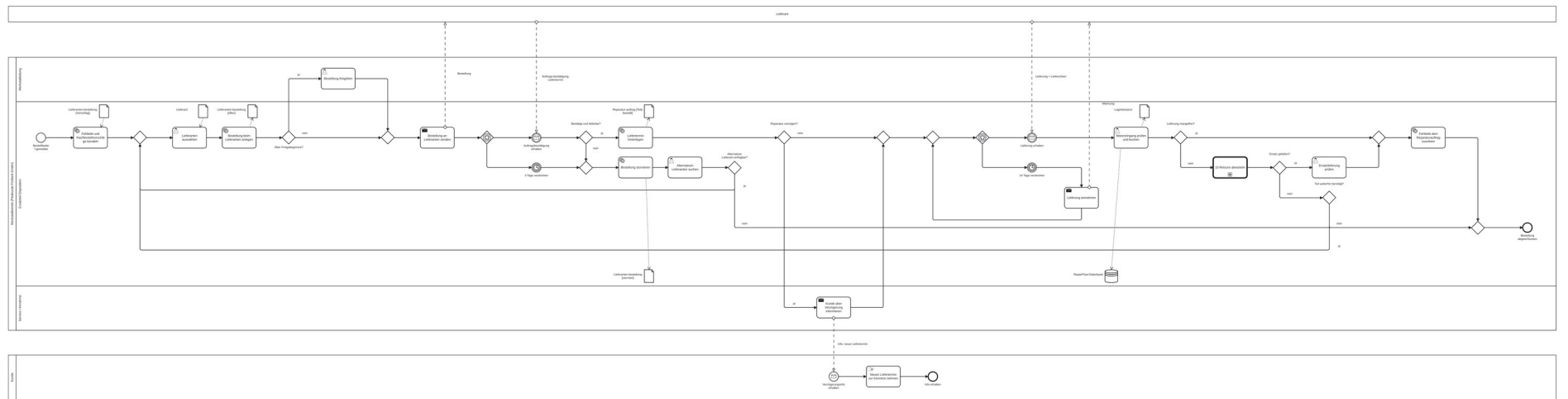


Abbildung 15: Prozess 06 Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten (Pools: Werkstattbetrieb, Lieferant, Kunde)



ESPANOL

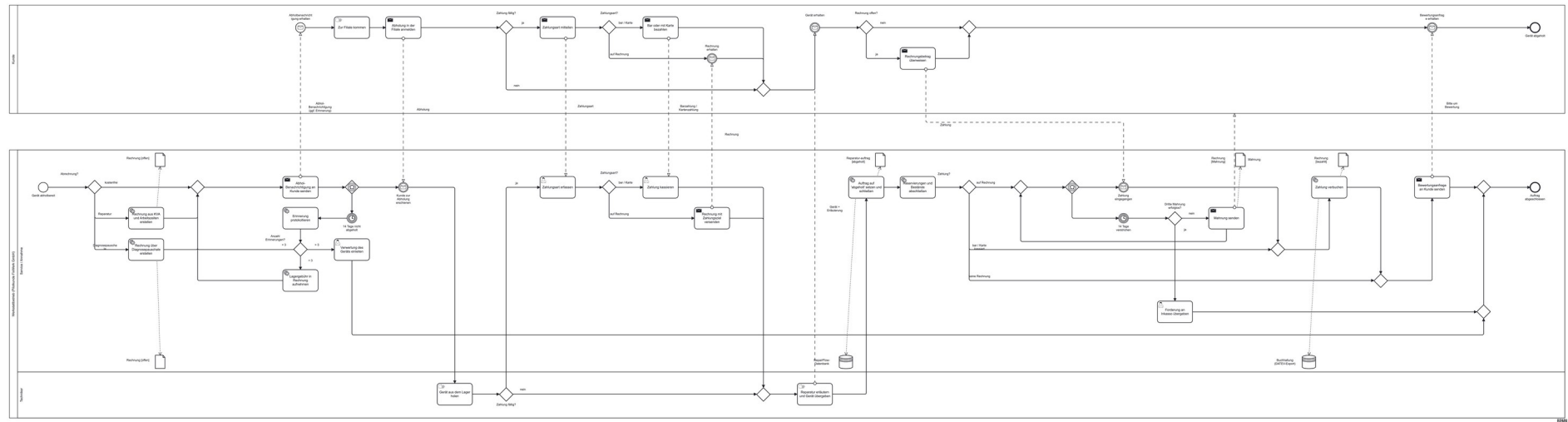


Abbildung 17: Prozess 08 Abholung, Rechnung und Zahlung (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)

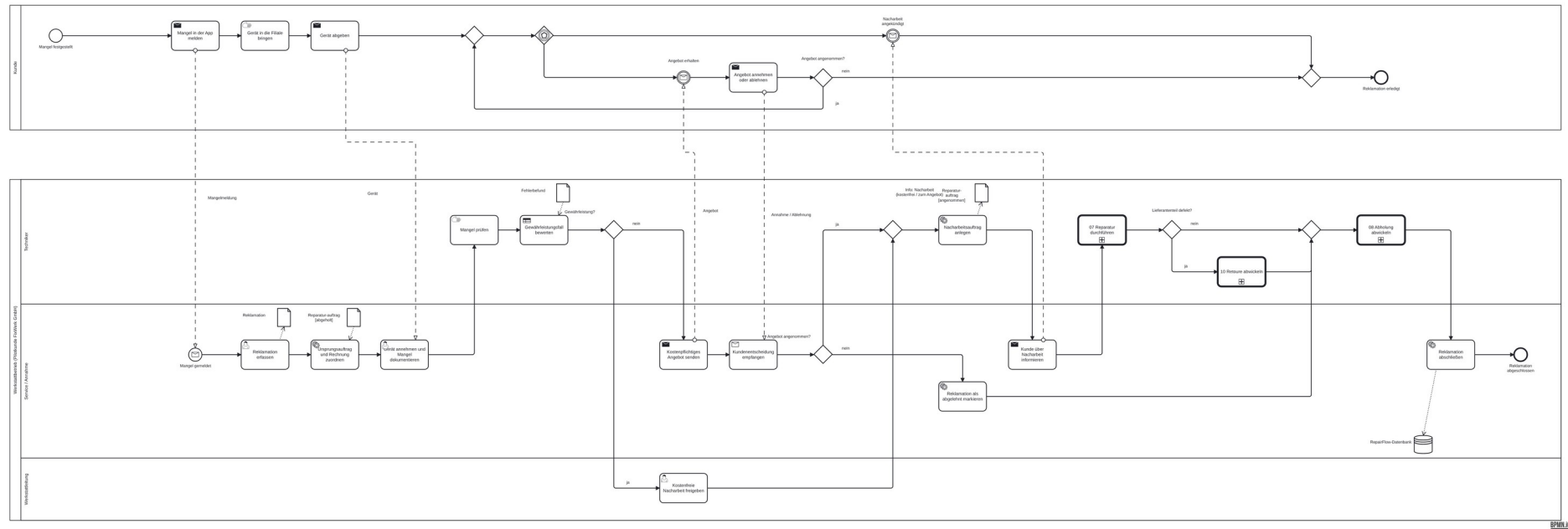


Abbildung 18: Prozess 09 Reklamation und Gewährleistung (Pools: Werkstattbetrieb, Kunde)

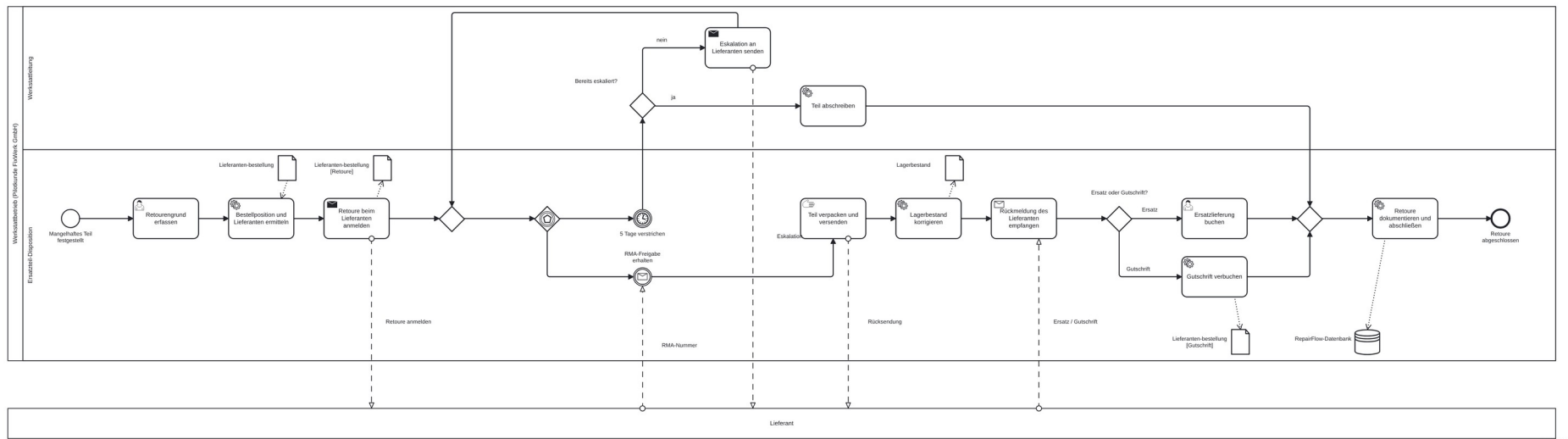


Abbildung 19: Prozess 10 Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation (Pools: Werkstattbetrieb, Lieferant)

Anhang C: Das vollständige Klassendiagramm

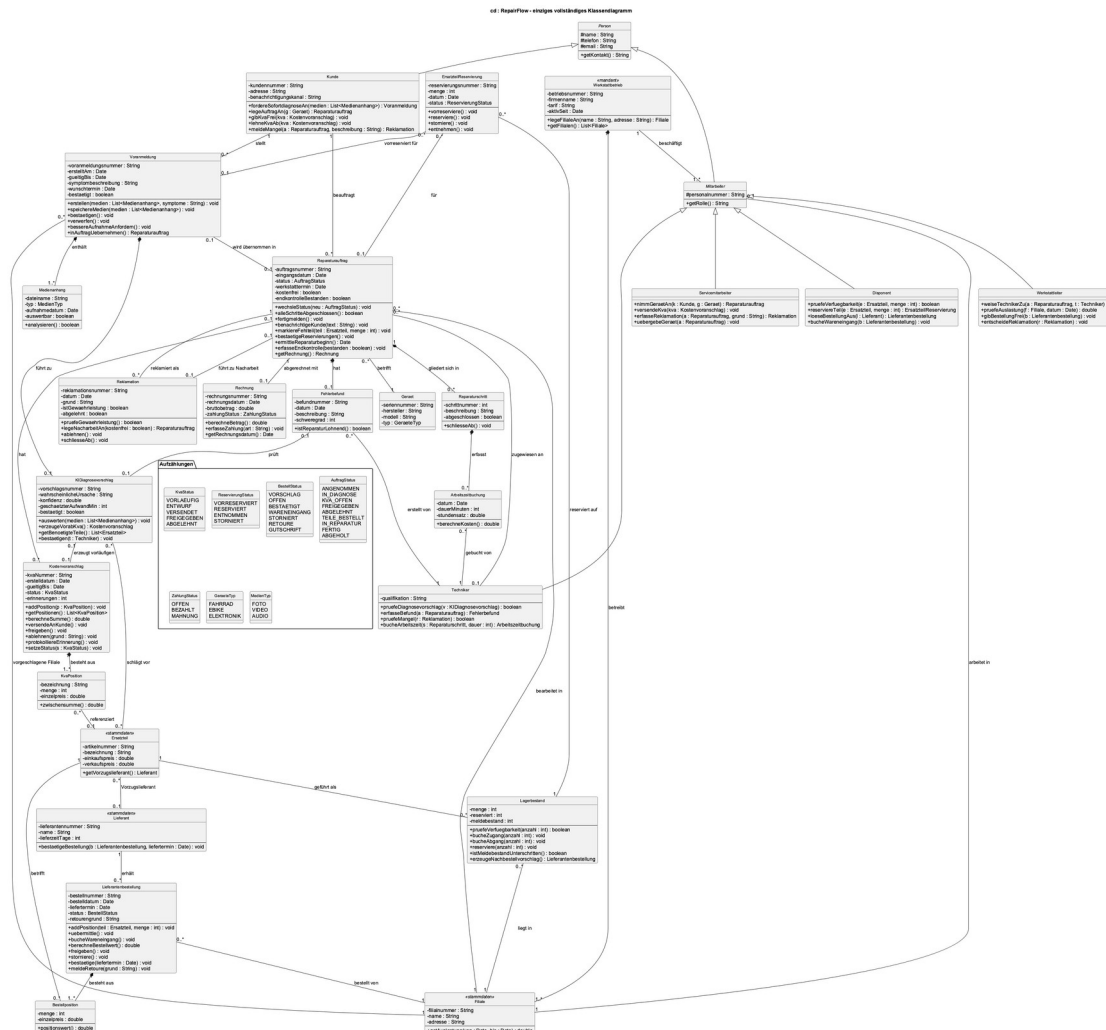


Abbildung 20: Klassendiagramm cd : RepairFlow mit allen 27 Klassen, 7 Aufzählungen und 36 Assoziationen